



CDMX
CIUDAD DE MEXICO



**SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO**



Señalar



Indicar



Apoyarse/Guiar



Mostrar



Señalar



Señalar/Guiar



Indicar



Mostrar



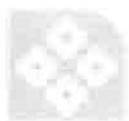
Indicar



Apoyarse/Guiar



Mostrar



Señalar



Señalar/Guiar



Indicar



Mostrar



Indicar



Apoyarse/Guiar



Mostrar



Señalar



Señalar/Guiar



Indicar

CONDUCCIÓN FM-95 A



Mostrar



Indicar



Apoyarse/Guiar



Mostrar



Señalar



Señalar/Guiar



Indicar



Mostrar



Indicar



Apoyarse/Guiar



Mostrar



Señalar



Señalar/Guiar



Indicar

CONDUCTOR



Mostrar



Indicar



Apoyarse/Guiar



Mostrar



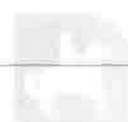
Señalar



Señalar/Guiar



Indicar



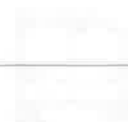
Mostrar



Indicar



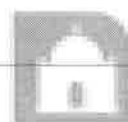
Apoyarse/Guiar



Mostrar



Señalar



Señalar/Guiar



Indicar



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
Av. Ignacio Zaragoza 614, Col. Cuatro Árboles, C.P. 15730,
Delegación Venustiano Carranza
T. 57842532, 57091133 ext. 4003

PRESENTACIÓN

OBJETIVO GENERAL

	Página
UNIDAD 1	1
GENERALIDADES	2
Asiento del Conductor	2
Sistema de acceso a cabina	3
Cierre de puerta cabina desde el exterior con chapa electrónica ..	5
Conjunto desbloqueo exterior en puerta izquierda de cabina	5
Sistema de desenclavamiento manual interior	5
Apertura de puerta cabina por control eléctrico	6
	11
INDICADORES	
Número de tren y destino	11
	11
FR y FB/halógeno	12
Luces de identificación ámbar	12
PARABRISAS	13
LIMPIAPARABRISAS	13
EXTINTORES	16
CONJUNTO PARASOL (Cortinilla)	16
 UNIDAD II	
ELEMENTOS DE MANDO DE CONTROL	17
TABLERO SUPERIOR DE CABINA	29
INDICADOR DE VELOCIDAD	35
Velocímetro/Odómetro	35
BLOCK P	35
RADIOTELEFONÍA	36
Comunicación Conductor PCL	37
Comunicación PCL Conductor	37
Comunicación PCL Usuarios	37
Comunicación radio portátil PCL	37
Comunicación PCL radio portátil	38
 UNIDAD III	
SISTEMAS DE SERVICIO	38
CARTERO (Indicador doble de puertas abiertas y OM accionado)	41

Descripción	42
Señal de aviso color amarillo	42
Señal de aviso color verde	42

UNIDAD IV

SISTEMA EMBARCADO DE CÓMPUTO	43
Caja de señalización BS	43
Falla Autómata	44
Todos los carros bloqueados	44
Freno de estacionamiento aplicado	44
Compresor fuera	45
Corriente cortada	45
Falla pantógrafo	45
Falla lubricador de pestaña	45
Todos los carros desbloqueados	45
Falla colchón de aire	46
Mando continuo fuera	46
Falla mayor de frenado	46
Descenso presión tubería	46
No carga batería	46
Convertidor en falla	47
Falla ventilación pasajeros	47
Falla alumbrado	47
Falla menor de frenado	47
Carro motor inactivo	47
Carro motor fuera	47
ALD fuera	48
Pantalla de cabina PC	48
Teclado de cabina TC	49

UNIDAD V

PRUEBAS DE SALIDA PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL TREN DE UNA POSICION DE ESTACIONAMIENTO	50
Pruebas de desbloqueo del tren	51
MODOS DE CONDUCCIÓN	53
Pilotaje Automático PA	54
Conducción Manual Controlada CMC	55
Conducción de marcha a la vista MAV	56
MAV color naranja en el VISUCAB	57
MAV color verde en el VISUCAB	57
Conducción CLT2 Limitada al grado de tracción T2	57

OBJETIVO GENERAL

AL TERMINO DE LA ASIGNATURA, EL CAPACITANDO CONOCERA LA UBICACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS DIFERENTES DISPOSITIVOS, CONMUTADORES Y EQUIPO DEL NUEVO MATERIAL FM-95A PARA SU CORRECTA CONDUCCION OBSERVANDO LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS VIGENTES, CON LA MAXIMA EFICIENCIA Y SEGURIDAD.

PRESENTACION

La función primordial del Conductor es la de conducir el tren dentro de las normas establecidas de seguridad y eficiencia; para ello, es necesario el conocimiento exacto y siempre presente de los equipos, instrumentos y su funcionamiento tanto en el tren como en las instalaciones fijas.

Este manual pretende precisar los aspectos básicos de las operaciones que comúnmente se efectúan para llevar la correcta marcha del tren, apoyándose en el conocimiento del equipo y en los procedimientos establecidos para los diversos modos de conducción.

No resulta en vano reflexionar acerca del máximo aprendizaje que se debe obtener de este manual, ya que de la seguridad con la que se conduzca el tren, se logrará un mayor índice de eficiencia y calidad.

CONDUCCION

UNIDAD I

GENERALIDADES

Los trenes FM95-A se integran a partir de la formación de 2 elementos agrupados por cuatro tipos de carros diferentes.

Carro Motriz con Cabina.	"FM"
Carro Motriz sin Cabina.	"FN"
Carro Remolque.	"FR"
Carro Remolque con Pilotaje Automático.	"FPR"

Los carros motrices "FM" ubicados en los extremos del tren poseen como elemento básico la cabina de conducción que conforma un sistema integral de equipos de control con un diseño adecuado para ser operada por un solo conductor.

Los carros motrices "FN" y remolques "FR" y "FPR", colocados en posición intermedia comprenden equipos necesarios para el funcionamiento del tren como conjunto. Los seis carros acoplados entre sí mecánica, neumática y eléctricamente, conforman dos elementos de la siguiente manera:

"FM"- "FR"- "FN"— "FN"- "FPR"- "FM"	
1er. Elemento	2do. Elemento

El tren se desplaza sobre ejes de rodadura férrea, con sus cuatro carros motrices de plena adherencia dotados para ello de dos bogies motores, con dos ejes motores cada bogie, con innovaciones tecnológicas que satisfacen las necesidades del transporte colectivo de manera rápida, confortable y segura.

A través de la captación de energía de alta tensión "A.T." del pantógrafo, las motrices "FN" alimentadoras aseguran por medio del acoplador eléctrico "H" la alimentación de 750 VCD a los motores del compresor y del convertidor estático para alimentación de auxiliares "CES" de los remolques "FR" y "FPR".

Los remolques aseguran por medio de sus baterías la alimentación de "B.T." 72 VCD a los circuitos auxiliares de control, servicio y encendido del tren en baja tensión.

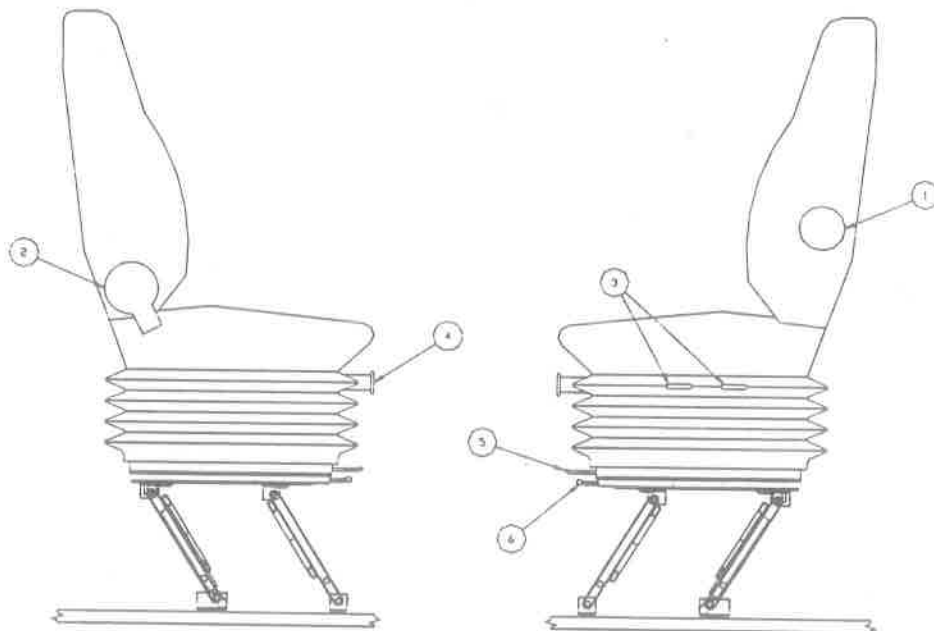
Por medio del convertidor estático para alimentación de los auxiliares "CES", se energizan con 220 VCA los circuitos de ventilación pasajeros, aire acondicionado de cabina, ventilación equipos tracción, limpiaparabrisas y carga batería 72 VCD.

CABINA DE CONDUCCION

En el frente delantero del carro "FM" se ubica la cabina de conducción en donde encontramos en la parte frontal inferior el enganche escamoteable (acoplador mecánico), éste se encuentra resguardado por su tapa abatible, fanales de sentido de marcha (de halógeno), fanales luces de identificación y sus luces de estacionamiento, contando con un parabrisas el cual va en el frente cabina y éste a su vez lleva un mecanismo electromecánico de limpiaparabrisas.

El interior de la cabina se encuentra equipada con un asiento de conductor.

REF.	DESCRIPCION
1	Ajuste soporte lumbar
2	Ajuste inclinación respaldo
3	Ajuste altura y ángulo asiento
4	Ajuste altura suspensión neumática
5	Ajuste posición longitudinal
6	Bloqueo giro base asiento



ASIENTO CONDUCTOR

Asiento del conductor

Es un asiento individual, localizado en la parte central de la cabina frente al pupitre, tapizado en tela pliana, acolchonado y con suspensión neumática para aislar al conductor de las vibraciones del tren.

El asiento dispone de un soporte cuadrangular con mecanismos que permiten desplazarlo hacia atrás o hacia delante, girarlo a la izquierda o derecha, hacer ajustes en altura y ángulo del respaldo según necesidades en las maniobras de conducción, proporcionando confort al conductor en la realización de sus funciones.

Sistema de Acceso a Cabina

En ambos costados de la cabina tenemos las puertas de acceso a cabina, cada hoja se encuentra unida al mecanismo de accionamiento y conjugación, al ser accionado por un motor eléctrico desplaza la hoja hacia el frente de la cabina realizando una apertura, o un cierre enclavando la hoja en el hueco de acceso.

Este mecanismo es controlado a través de un sistema electrónico el cual puede ser activado por el conductor o personal autorizado por medio de llaves electrónicas (botón electrónico), que se encuentran programadas con un número de identificación único, el cual hace individual a cada botón electrónico, facilitando el acceso a cabina para maniobras de operación o de mantenimiento en talleres.

El sistema está formado por cuatro unidades lectoras y un módulo controlador. *

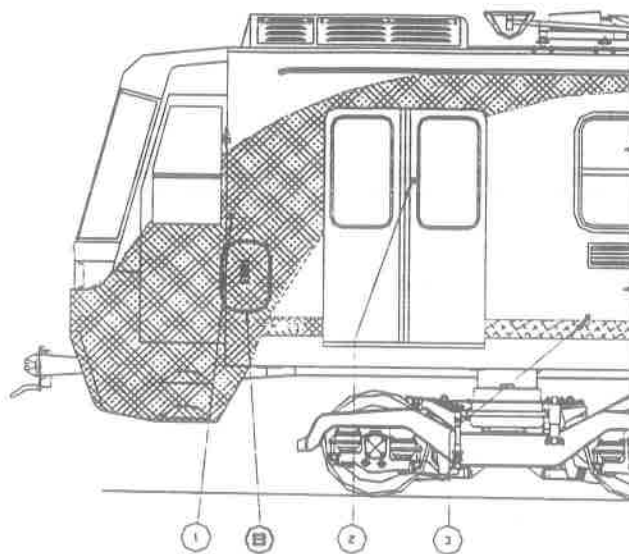
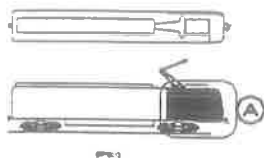
Con este sistema es posible permitir el acceso a cabina ya sea desde algún costado de la cabina o desde el salón pasajeros, también controla el acceso al cofre de seguridad que se encuentra en el tabique izquierdo de la cabina.

La operación de cada unidad lectora es memorizada por el módulo controlador con los siguientes datos: fecha, hora, y código de identificación, que posteriormente podrán ser consultados con la computadora que extrae los datos del registrador de eventos.

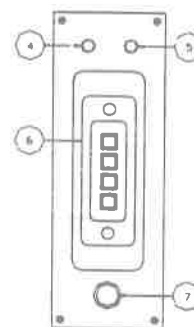
Cada unidad lectora integra 4 teclas para marcar el código de identificación del conductor, en la parte inferior de la chapa, se encuentra el lector de código de acceso que lee el botón electrónico de la persona que intenta accesar.

Los equipos del sistema de acceso cabina se muestran en las siguientes figuras.

REF.	DESCRIPCION
1	Mecanismo manual de desancavamiento exterior para cabina en trinquenio
2	Conjunto botón pulsador
3	Mecanismo manual de desancavamiento exterior puerta acceso pasajeros
4	Led verde
5	Led rojo
6	Unidad lectora 1
7	Lector de código de acceso



DETALLE A



DETALLE B

UNIDAD LECTORA DE ACCESO PUERTA CABINA

Apertura de puerta cabina desde el exterior con chapa electrónica

Para lograr el acceso a la cabina de conducción se realiza el siguiente procedimiento:

Estando las puertas cabina cerradas, (aunque no se tenga encendido el tren), se podrá comandar la apertura de las puertas, colocando el botón electrónico en el lector de código de la unidad lectora, antes de tres segundos teclear el código asignado a dicho botón electrónico.

El código es personal y asociado tiene el código de tren con capacidad de almacenaje de 60 entradas durante 72 horas.

Si el código tecleado es correcto enciende el "LED" verde y la puerta se abre, si el código tecleado no es el correcto no se abre la puerta y enciende intermitente el "LED" rojo.

Cierre de puerta cabina desde el exterior

Para realizar el cierre de puerta cabina desde el exterior estando apagado el tren coloque el botón electrónico en el lector de código en la unidad lectora. Sin teclear ningún código la puerta cerrará.

Conjunto desbloqueo exterior en puerta izquierda de cabina.

Este mecanismo de desbloqueo permite la apertura de la puerta desde el exterior, al accionar con la llave de tren, el eje de triángulo que gira una polea unida a un cable mecánico activando:

Se activa el desenclavamiento del mecanismo de bloqueo.

Se activa el detector eléctrico "OME" enviando la información a la unidad electrónica.

El desenclavamiento manual a través de este dispositivo "OME" está condicionado a que el sistema de acceso a cabina se encuentre fallando, o no exista energía eléctrica en el tren (tensión de batería), estas condiciones son sensadas por la unidad electrónica, que permitirá la apertura manual de la puerta. En caso que el sistema electrónico de acceso a cabina funcione correctamente, el motor estará en el sentido de cierre y será imposible la apertura manual de la puerta.

Sistema de desenclavamiento manual interior

Este conjunto permite el desenclavamiento manual, al accionar la palanca color rojo "OM" en el interior de la cabina se activa:

Se activa el detector eléctrico "OME" enviando la información a la unidad electrónica.

Para la apertura manual se ejerce un esfuerzo hacia el exterior que provoca el desenclavamiento de la hoja y un esfuerzo longitudinal que provoca la traslación de apertura.

Está estrictamente restringido el acceso a cabina de conducción a personal no autorizado.

Apertura de puerta cabina por control eléctrico

Las maniobras de cierre y apertura de las puertas de cabina, se realizan por medio de los mecanismos de accionamiento de las puertas de acceso a cabina, éstos permiten el desplazamiento de las hojas de la puerta para el ascenso o descenso del conductor o personal autorizado, que estén realizando maniobras de conducción o de servicio a la cabina.

El accionamiento de este mecanismo es operado por un motor eléctrico de 72 VCD controlado a través de una pletina electrónica, que regula la tensión de operación para definir la velocidad del motor.

La pletina electrónica, es activada por medio de un sistema de control de cierre y apertura, desde el interior de la cabina por medio de los botones, ubicados en pupitre.

"BAPC" Botón apertura puerta cabina

"BCPC" Botón cierre puerta cabina

Para cerrar la puerta, se procederá a mandar el comando de cierre de puertas por medio del "BCPC", el cual mandará la señal.

Si por algún motivo al realizar su cierre encontrara un cuerpo extraño en su desplazamiento, la lógica del mecanismo concederá 2.5 seg. para detener su cierre y quedará libre para despejar la zona de deslizamiento, transcurridas estas acciones la puerta cerrará.

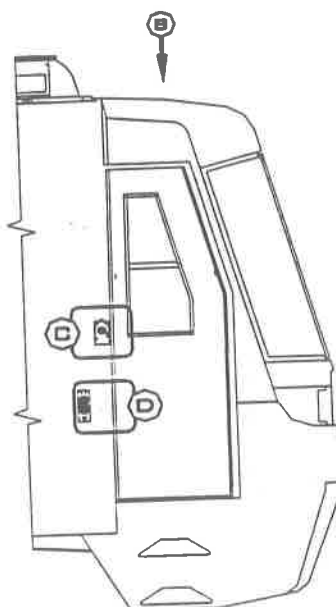
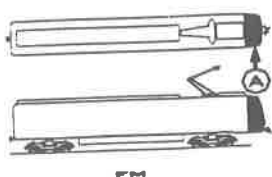
Al comenzar la circulación del tren, la puerta de cabina en operación de servicio (apertura) se comandará su cierre automáticamente a una velocidad en creciente de 3 Km/hr.

De igual manera durante la circulación del tren, ninguna de las puertas de cabina responderá al comando de apertura a velocidades superiores de 3 Km/hr.

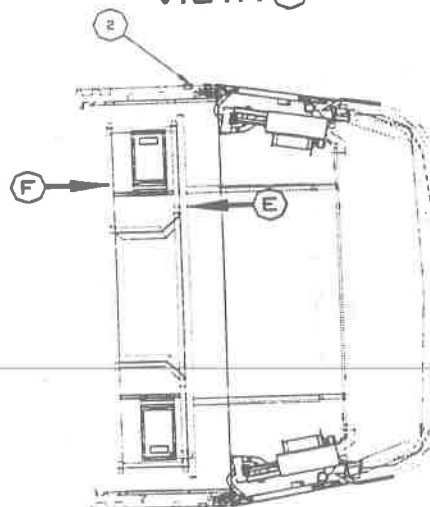
Si al comenzar la circulación del tren la puerta cabina no cierra por algún obstáculo o falla mecánica el tren no se bloqueará.

Los equipos de cabina se indican en las siguientes figuras:

REF.	DESCRIPCION
1	Unidad lectora 1 (Puerta cabina)
2	Unidad lectora 2 (Puerta cabina)
3	Unidad lectora 3 (Copa de seguridad)
4	Unidad lectora 4 (Puerta interior cabina)
5	Módulo controlador (MICCE)
6	Mecanismo manual de desbloqueo exterior



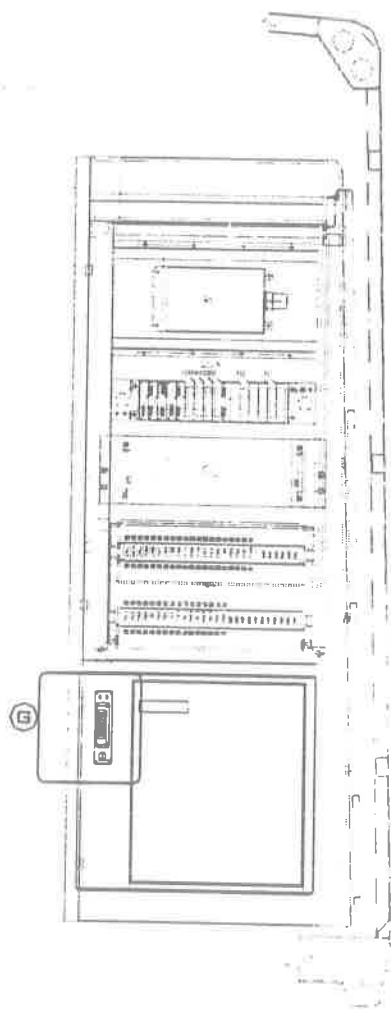
VISTA (A)



VISTA (B)

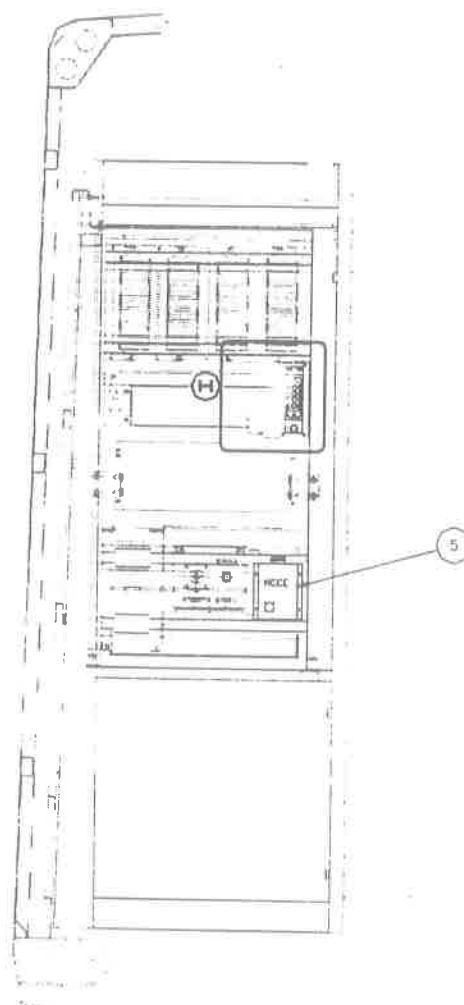
EQUIPOS SISTEMA DE ACCESO CABINA (1 de 3)

REF.	DESCRIPCION
1	Unidad lectora 1 (Puerta exterior)
2	Unidad lectora 2 (Puerta cabina)
3	Unidad lectora 3 (Compartimento)
4	Unidad lectora 4 (Puerta interior cabina)
5	Módulo controlador (MCC)
6	Mecanismo manual de desbloqueo exterior



VISTA LADO CABINA

VISTA (E)

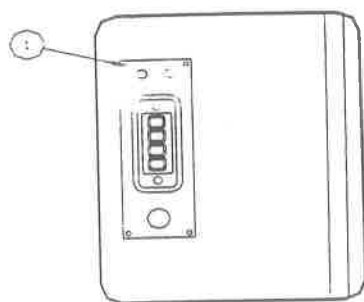


VISTA DE LADO PASAJEROS

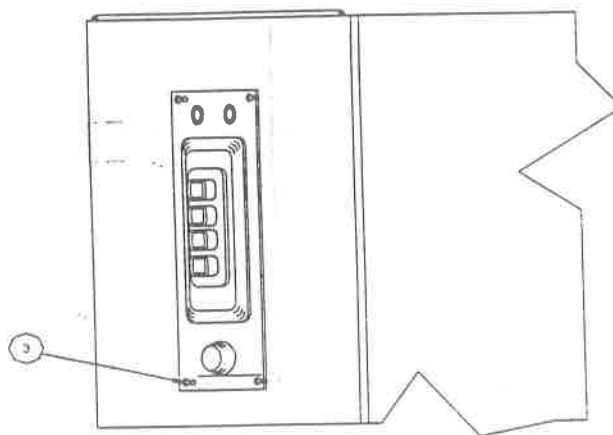
VISTA (F)

EQUIPOS SISTEMA DE ACCESO CABINA (2 de 3)

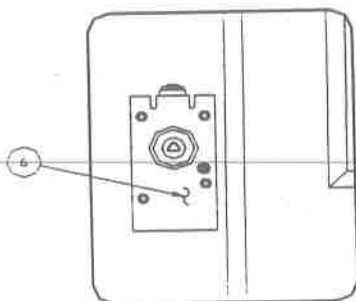
REF.	DESCRIPCION
1	Unidad lectora 1 (Puerta cabina)
2	Unidad lectora 2 (Puerta cabina)
3	Unidad lectora 3 (Puerta de seguridad)
4	Unidad lectora 4 (Puerta interior cabina)
5	Módulo controlador (MCCE)
6	Mecanismo manual de desbloqueo exterior



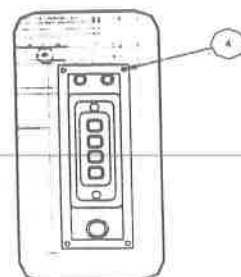
DETALLE ①



DETALLE ②



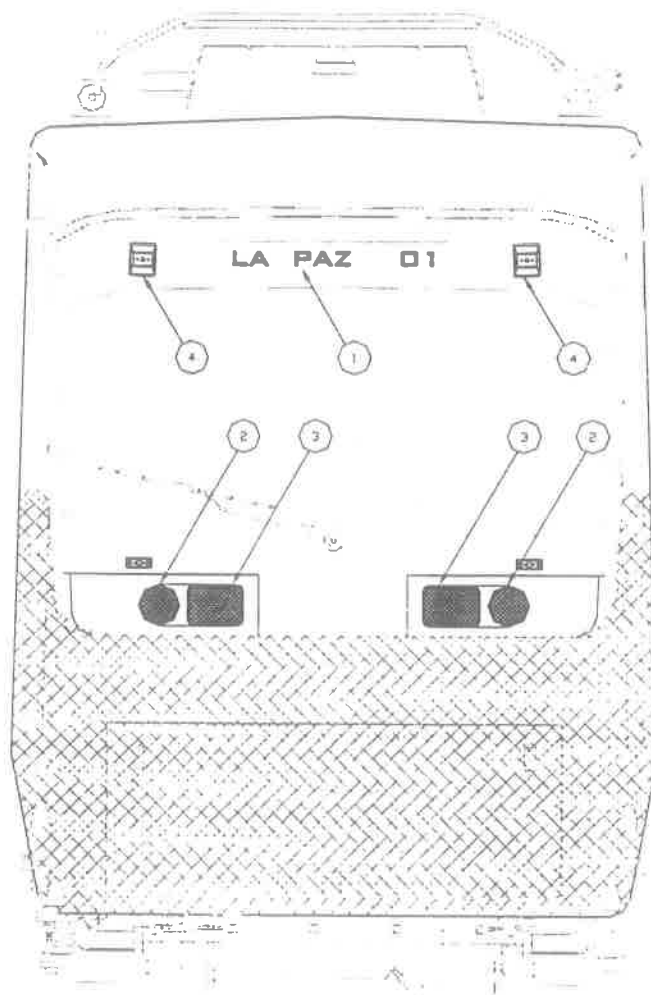
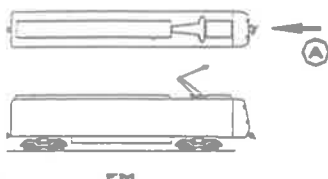
DETALLE ③



DETALLE ④

EQUIPOS SISTEMA DE ACCESO CABINA (3 de 3)

REF.	DESCRIPCION
1	Indicador número de tren y destino
2	Fanales trópicos FB
3	Unidad de fanales FB/halógeno
4	Luces de identificación ambar (intermitentes)



VISTA (B)

INDICADORES

Número de tren y Destino

El indicador número de tren y destino, posición (1) permite la fácil identificación del tren al personal de operación y mantenimiento, así como también al servicio de usuarios. Esto a través de los datos desplegados en la pantalla electrónica, donde se indica el texto de dirección y el número de tren.

Fanales de estacionamiento y sentido de marcha ("FR" y "FB/halógeno")

Los fanales rojos "FR" por conducto de su iluminación roja advierten cuando el tren está estacionado su selector "IVR" siempre debe estar en posición de encendido, dichas luces son de operación sistemática siempre y cuando el tren esté en funcionamiento, tanto en líneas de explotación como en talleres, zona de pruebas y garaje.

En sentido de marcha adelante se apagan quedando iluminados los FR de cabina trasera.

Los fanales blancos/halógeno por conducto de su iluminación que se establece por el hilo 11 indican que el sentido de marcha es hacia adelante, al conectar el conmutador "SLF" en servicio la iluminación de halógeno sirve para aumentar la potencia de iluminación en altas y bajas cuando existan condiciones climatológicas extremas (lluvias, neblinas, etc.). Estas luces de señalización son accionadas de manera individual de acuerdo con las necesidades de operación.

Los fanales rojos "FR" y los fanales blancos/halógeno están integrados en una misma base, formando así una unidad de fanales "FR" y "FB/HALOGENO" izquierda y otra unidad de fanales "FR" y "FB/HALOGENO" derecha.

Los fanales rojos "FR" encienden en ambas cabinas cuando se cumplen las siguientes condiciones:

El conmutador de conducción "C" se encuentra en posición "NEUTRO"
El interruptor de vigilancia roja "IVR" se encuentra en posición "ENCENDIDO"

Los fanales blancos sentido de marcha se encienden bajo las siguientes condiciones:

El conmutador de conducción "C" se encuentra en cualquiera de las posiciones "PA", "CM" o "CMC".

El conmutador de sentido de marcha "VR" debe estar en posición "ADELANTE" sólo en el modo de conducción CLT-2.

Cuando los fanales blancos se encienden en la cabina de mando, en la cabina opuesta se encienden los fanales rojos.

Los faros de halógeno están integrados dentro de los fanales blancos, su operación está controlada por conducto del conmutador de fanales "SLF", el cual tiene las siguientes posiciones:

Apagado
Bajas
Altas

El conmutador seleccionador de fanales se localiza en pupitre.

Diariamente el conductor debe checar el funcionamiento de los fanales, en caso de falla de los focos, reportar para su reemplazo por nuevos.

Luces de identificación ámbar (intermitentes)

Las luces de identificación de color ámbar de alta luminosidad, permiten su apreciación tanto con luz solar como artificial, se encuentran ubicadas en la parte superior frontal en los extremos derecho e izquierdo del indicador de destino en la cabina de conducción de los carros "FM".

Cuando las luces de identificación se encuentran apagadas, indican que el tren circula en condiciones normales de operación, cuando estas luces color ámbar están en señales intermitentes indican que el tren se encuentra en condiciones de falla de operación.

Las luces empiezan a funcionar al momento que el operador posiciona el conmutador de luces de identificación "KFR" en posición "FIJAS".

Cuando el tren presenta alguna anomalía o falla en su funcionamiento de operación el conductor debe posicionar el conmutador de luces de identificación "KFR" en posición "INTERMITENTES".

De igual manera, cuando por cualquier falla o eventualidad el tren es operado en conducción "CLT2", automáticamente las luces empezarán a operar intermitentemente aunque el "KFR" esté en posición "NEUTRO".

PARABRISAS

Parabrisas frontal características:

Vidrio templado y reforzado con polivinilo de butiral. Con un espesor de 16 mm. Esta compuesto de la siguiente manera: 6 mm. de vidrio exterior, más 6 mm. de polivinilo de butiral, más 4 mm. de vidrio interior. El color es gris parasol, con una transmisión luminosa mayor del 70% y un factor solar menor a 60%.

La resistencia al choque ha sido probada con un proyectil de aluminio de punta esférica y un diámetro de 95 mm. y masa de 1 Kg.

LIMPIAPARABRISAS

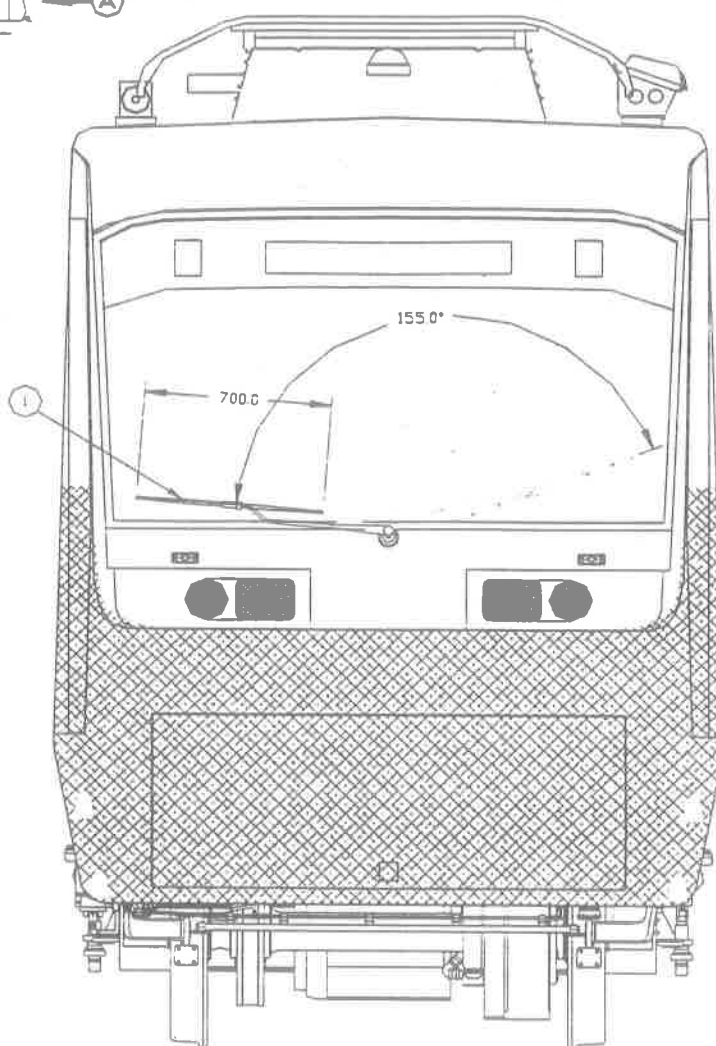
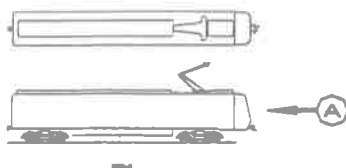
El sistema limpiaparabrisas está diseñado para apartar la lluvia o la nieve que cae sobre el parabrisas, así como también permite limpiar la suciedad que pudiera presentar el parabrisas, de tal manera que su finalidad es brindar al conductor la más amplia y clara visibilidad a través del parabrisas durante el trayecto de operación del tren.

El sistema está conformado por:

- Motor limpiaparabrisas (dos velocidades)
- Motobomba de aspersor del limpiaparabrisas
- Boca de llenado
- Depósito de agua
- Brazo limpiaparabrisas
- Limpiador de pluma
- Rectificador que suministra 24 VCC.

El sistema de limpiaparabrisas así como los elementos que lo conforman se muestra en los siguientes diagramas.

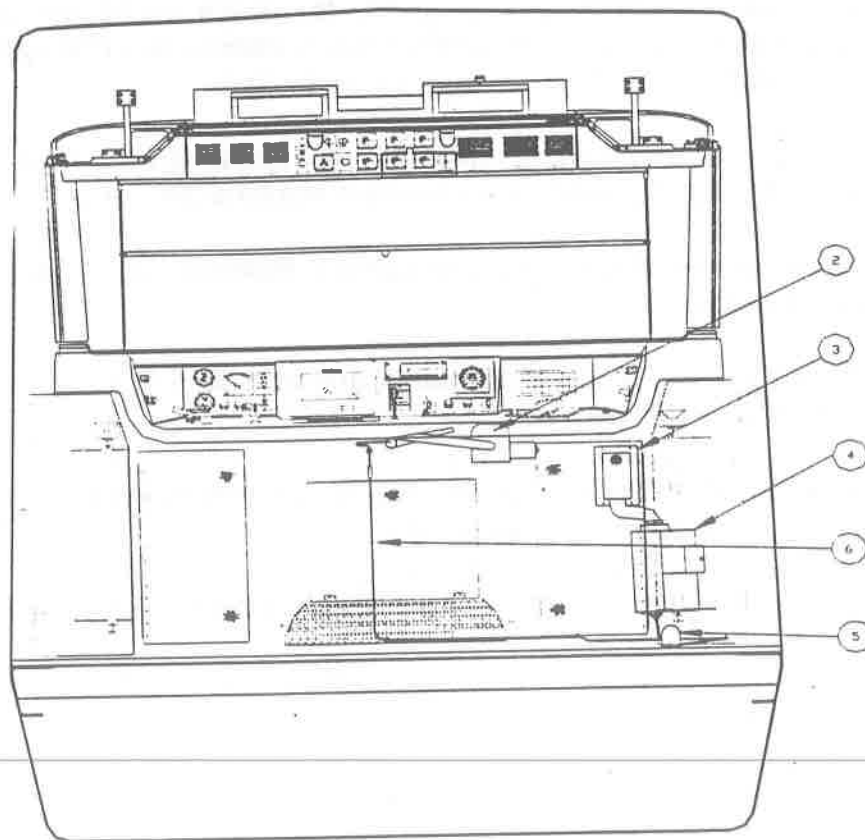
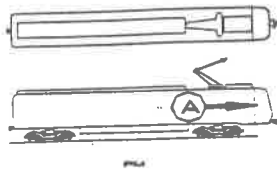
REF.	DESCRIPCION
1	Limpiador de pluma
2	Motor limpiaparabrisas
3	Boca de llenado
4	Deposito de agua de 15 l
5	Motobomba de aspersor
6	Manguera de aspersor



VISTA (A)

EQUIPO LIMPIAPARABRISAS (1 de 2)

REF.	DESCRIPCION
1	Limpiador de pluma
2	Motor limpiaparabrisas
3	Boca de llenado
4	Deposito de agua de 7 lts.
5	Motobomba de aspersor
6	Manguera de aspersor



VISTA (A)

EQUIPO LIMPIAPARABRISAS (2 de 2)

EXTINTORES

En ambas cabinas en el panel inferior derecho se encuentran tres extintores dos de polvo químico y uno de agua ligera.

Estos equipos permiten extinguir los conatos de incendios que pudieran presentarse por cualquier ignición de material combustible de cualquier clase:

- A** Basura, papel y madera. (AGUA LIGERA)
- B** Líquidos inflamables y grasas. (POLVO QUIMICO)
- C** Equipo eléctrico. (BIOXIDO DE CARBONO EN POLVO)

El manejo de estos equipos resulta completamente sencillo, ya que únicamente se tiene que botar el seguro, sujetar la manguera y oprimir la manija apuntando la descarga a la base del fuego.

CONJUNTO PARASOL (Cortinilla)

El conjunto parasol permite que el conductor tenga visibilidad a través del mismo cuando la luz del día esté en orientación hacia la cabina de conducción, de esta manera le ofrece al conductor mayor comodidad de visibilidad.

El conjunto parasol tipo cortina contiene un mecanismo que le permite ajustar su movimiento o altura y regresarlo a su posición máxima de cierre.

La pantalla es de textil retardante a la flama y repelente a los rayos solares así como resistente al rasgado.

El mecanismo se acciona con una fuerza aplicada de 1.5 a 2 kg.-m para colocarlo en cualquier posición descendente.

La carrera máxima de la tela es de 1.0 m, es plástica con la finalidad de que el conductor tenga visibilidad a través de ella.

El alojamiento del mecanismo es de tipo redondo (nitrostato) y lámina cal 12.

El conjunto parasol se encuentra localizado en el interior de la cabina de conducción, frente delantero.

UNIDAD II ELEMENTOS DE MANDO Y CONTROL

PUPITRE DE MANDO

POSICION	DESIGNACION	FUNCION
1	Pupitre	Es la consola de control que contiene dispositivos de mando y ejecución de ordenes en relación con los diversos equipos, sistemas y subsistemas que componen el tren para su operación.
2	Manipulador móvil longitudinal	Este dispositivo es el control maestro accionado de manera lineal. Establece las señales para los comandos de tracción y frenado neumático y eléctrico, así como el mando de frenado de urgencia. La parte central del desplazamiento lineal del manipulador se considera como un punto neutro. La empuñadura del manipulador cuenta con un botón sensitivo "VACMA" de hombre muerto que permite el control de vigilancia del conductor, al ser rozado ligeramente con el dedo pulgar se acciona un relé inversor situado en una tarjeta electrónica ubicada bajo el manipulador. El "VACMA" debe mantenerse accionado siempre que el tren circule a una velocidad superior a 1.5 km/hr en cualquier modo de conducción, al no respetarse esta condición, se acciona un frenado llamado de seguridad después de una temporización de 2.5 segundos.
3	Conmutador "C"	Permite seleccionar los modos de conducción del tren por medio de sus cuatro posiciones estables. Este conmutador se encuentra ubicado al extremo izquierdo del pupitre en relación con el sentido de marcha. "CMC" Conducción manual controlada, con la manija hacia la parte delantera del pupitre. "CM" Conducción manual, con la manija hacia la parte derecha del pupitre. "P.A." Pilotaje automático, con la manija hacia la parte trasera del pupitre. "NEUTRO" Con la manija hacia la parte izquierda del pupitre Unicamente en el tren M 41/42 las posiciones del conmutador C es la siguiente CM CMC PA N
4	Conmutador de conducción libre "KCL"	Este conmutador de dos posiciones estables tiene las siguientes funciones. Fuera de servicio: Perilla horizontal hacia el lado izquierdo del pupitre.

POSICION	DESIGNACION	FUNCION
4	Conmutador de conducción libre "KCL"	Conducción libre "CL": Perilla vertical hacia el frente del pupitre, normalmente este conmutador está en la posición fuera de servicio. La posición "CL" se utiliza previa autorización del "P.C.L." para tomar el modo de conducción "CLT2", activando una alarma de conducción libre "ACL" en cabina.
5	Conmutador de operación del tren "T1"	Este conmutador tiene cuatro posiciones estables que permiten seleccionar el lado o los lados de operación de las puertas. "NEUTRO" Con la manija hacia la parte trasera del pupitre. "DERECHAS" Con la manija hacia el lado derecho del pupitre. "IZQUIERDAS" Con la manija hacia el lado izquierdo del pupitre. "AMBOS LADOS" Con la manija hacia la parte delantera del pupitre. El lado de servicio de puertas está en relación con el sentido de marcha del tren
6	Conmutador apertura puertas operador pasajeros "KOP"	Este dispositivo cuenta con dos posiciones estables "OPERADOR" y "PASAJEROS". La posición pasajeros seleccionada bajo consideración del conductor establece la condición y posibilidad de abrir puertas de manera individual por carro y por puerta. A condición de que el Conductor mande la preparación de apertura. En conducción libre CLT2 teniendo llave T1 en servicio del lado requerido y T2 en "SMS" se realiza preparación de apertura con la llave "OA" del lado de servicio, el mando del botón de apertura "BAP" solamente las activará para que abran. Al activar este dispositivo colocando el pulgar, el propio usuario podrá abrir las puertas desde el interior o exterior de los diferentes carros En conducción PA, CMC, con llave T1 en servicio, T2 en SAS, efectuar preparación de apertura y KOP en pasajeros se establece la misma condición de apertura puerta por puerta. En la posición "OPERADOR" el servicio de apertura de puertas es general en todos los carros, el costado de servicio de apertura es seleccionado por el conductor desde la cabina con mandos, a través de la llave "T1" en posición izquierda, derecha o ambas

POSICION	DESIGNACION	FUNCION
7	Teclado pantalla de cabina "TC"	Permite ingresar al sistema informático, las funciones de datos generales y de operación del tren. Tecla "F1" Al pulsar esta tecla, el conductor accesará a la pantalla de datos generales. Tecla "F2" Al pulsar esta tecla, se accesará a la pantalla de información de fallas, en donde la información de cada una de las fallas se desplegará al posicionar el cursor en el simbolo correspondiente utilizando las flechas. Tecla "F3" Al pulsar esta tecla, el conductor accesará a la pantalla ayuda al conductor, mostrándose un texto de ayuda para la falla que se indique, el texto puede ser modificado por medio de una contraseña. Tecla "F4" Al pulsar esta tecla, el conductor accesará a la pantalla comunicación a usuarios, mostrando la pantalla de AGATE-MEDIA, que solicite comunicación. Tecla "F5" Al pulsar esta tecla se entra a la pantalla de comandos. Comando compresores Comando caja de seguridad Comando sistema de frenado y antideslizamiento Comando lubricador de pestaña (Los dos últimos comandos están fuera de servicio) Cuando hay un comando activado este icono permanece iluminado en las pantallas de operación y falla.
8	Conmutador duplicidad arillo "DR"	Este conmutador de tres posiciones establece las siguientes funciones: Posición Intermedia: En neutro. Posición Inestable Arriba: Substitución del "RHM" (Relevador hombre muerto), en caso de falla de botón sensitivo "VACMA" de hombre muerto, se actúa la llave "DR" en esta posición para restablecer la tracción del tren.

POSICION	DESIGNACION	FUNCION
8	Conmutador duplicidad arillo "DR"	Posición Inestable Abajo: Substitución del "RAC" (Relevador de alimentación conducción), en caso de falla al tener el modo de conducción "CLT2" y sin tener freno de estacionamiento aplicado, si el tren se bloquea con un freno de urgencia, se mueve la llave "DR" a esta posición para desbloqueo del tren y poder traccionar.
9	Llave de apertura puertas izquierdas "OAI"	Este conmutador se utiliza para la preparación de apertura simultánea de puertas en todos los carros, así como la apertura de éstas, sólo que esta llave comandará la apertura del lado izquierdo conforme a la circulación del tren. Hacia abajo se anula la preparación de apertura. Cuando el conductor prevé una próxima parada en estación, preparará la apertura de las puertas accionando el conmutador "OA" del lado de servicio hacia la posición "PREPARACION APERTURA" este mando será efectivo sólo si la velocidad es inferior a 6 km/hr. La apertura de puertas de acceso izquierdas, es efectiva a una velocidad menor de 6 km/hr.
10	Llave de apertura puertas derechas "OAD"	Este conmutador se utiliza para la preparación de apertura simultánea de puertas en todos los carros, así como la apertura de éstas, sólo que esta llave comandará la apertura del lado derecho de acuerdo a la circulación del tren. Hacia abajo se anula la preparación de apertura. Cuando el conductor prevé una próxima parada en estación, preparará la apertura de las puertas accionando el conmutador "OA" del lado de servicio hacia la posición "PREPARACION APERTURA" este mando será efectivo sólo si la velocidad es inferior a 6 km/hr. La apertura de puertas de acceso derechas, es efectiva a una velocidad menor de 6 km/hr.
11 18	Botón del timbre "S" (Color verde)	Establece la alimentación de los timbres para transmitir señales entre ambas cabinas, en maniobras especiales, por cabina trasera, de acoplamiento y socorro descompostura.

POSICION	DESIGNACION	FUNCION
12 19	Botón de apertura puerta cabina "BAPC" (derecho e izquierdo) (Color blanco).	Al presionar cualquiera de estos dos botones se energiza el circuito que envía la señal a la pletina electrónica de puerta, para el comando de apertura puerta cabina del costado requerido.
13 20	Botón cierre puerta cabina "BCPC" (derecho e izquierdo) (Color negro)	Al presionar cualquiera de estos dos botones se energiza el circuito que envía la señal a la unidad electrónica de puerta para el comando de cierre de puerta cabina del costado requerido.
14	Módulo de control de aire acondicionado "MCAC"	Este panel de mando controla el funcionamiento del sistema de aire acondicionado de cabina mediante un conmutador de servicio "SC", que selecciona la velocidad del ventilador evaporador (desconectado, automático, emergencia frío), y un potenciómetro para selección de la temperatura interior deseada en cabina entre 19°C y 25°C. Estando el selector SC en posición automático en ambas cabinas, el aire acondicionado estará en servicio sin importar en que cabina estén los mandos. Los distintos estados de funcionamiento del equipo aire acondicionado son señalizados en el panel de mando mediante los pilotos. L1 CONECTADO: Piloto amarillo encendido (equipo con tensión de batería). Piloto amarillo apagado (falta tensión de batería). L2 AVERIA: Piloto rojo encendido (falta de tensión alterna o avería en el equipo). Piloto rojo apagado (funcionamiento normal del equipo). L3 FRIO: Piloto verde encendido (equipo trabajando en ciclo de refrigeración). Piloto verde apagado (compresor del equipo desconectado). Para restablecer una señal de avería de alguna falla en el presostato del equipo, se necesita un reset manual (poner el conmutador de servicio "SC" en la posición desconectado y después pasarlo a la posición AUTO).

POSICION	DESIGNACION	FUNCION
15	Selector limpiaparabrisas "ILP"	Este selector se activa para operar al limpiaparabrisas mediante un motor eléctrico con dos diferentes velocidades de funcionamiento, según la intensidad de la lluvia o las necesidades propias del conductor. Mantiene su velocidad de funcionamiento en indicaciones lento y rápido según la selección manual del selector "ALTA" o "BAJA" de acuerdo con su propia indicación. Se restablece a su posición neutra toda vez que ha terminado de llover.
16	Botón de aspersor de agua "BAS"	Se utiliza de manera voluntaria por el operador con el objeto de limpiar el parabrisas. Al activar este botón, el sistema de aspersión de agua lanzará este líquido sobre la superficie exterior del parabrisas, al mismo tiempo que el limpiaparabrisas realizará la acción de limpiar en forma uniforme la superficie de visualización primaria del operador sobre el parabrisas.
17	Selector luces de tránsito y fanales "SLF"	Este conmutador de tres posiciones, controla el encendido en altas y bajas de los fanales de halógeno izquierdo y derecho, así como su apagado, accionado por el conductor según se requiera.
21	Manómetro de frenado	Este manómetro graduado en escala de 0 a 7 bars, registra las presiones en el sistema neumático de frenado en sus diferentes grados, únicamente de la FM de conducción.
22	Manómetro de tubería de equilibrio	Este manómetro graduado en escala de 0 a 14 bars, registra la cantidad de aire contenida en el sistema de la tubería de equilibrio. El funcionamiento normal de este manómetro está referido a la graduación de operación normal de 6.8 a 8.2 bars, es decir, la acción de trabajo del compresor al arranque y al paro. En condiciones de compresor directo será de 9.2 bars hasta su restablecimiento.
23	Voltímetro "V"	Este dispositivo eléctrico sirve para dar la referencia del voltaje directo existente en los grupos de batería de los carros "FR" y "FPR". En las cabinas "FM" su lectura debe ser de 72 VCD, en un rango de tolerancia de 60 a 85 VCD. Su registro es manifestado de manera analógica y deberá estar indicando la tensión regulada al inicio del encendido del tren. Además los voltímetros situados tanto en la cabina "FM", como en los remolques "FR" y "FPR" indican la tensión regulada, (72 VCD proporcionada por el "CES"), este Voltímetro indica la tensión por elemento.

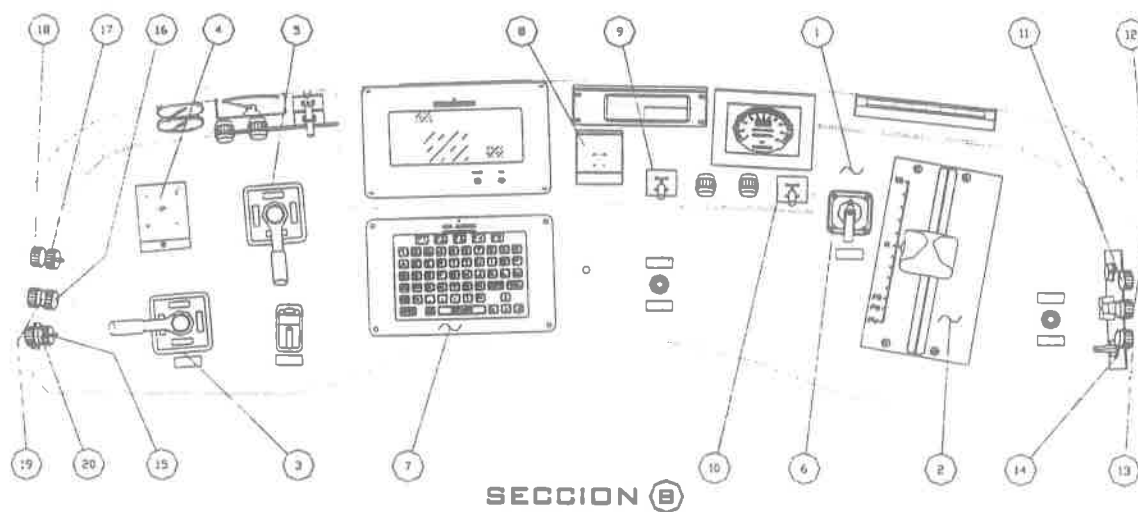
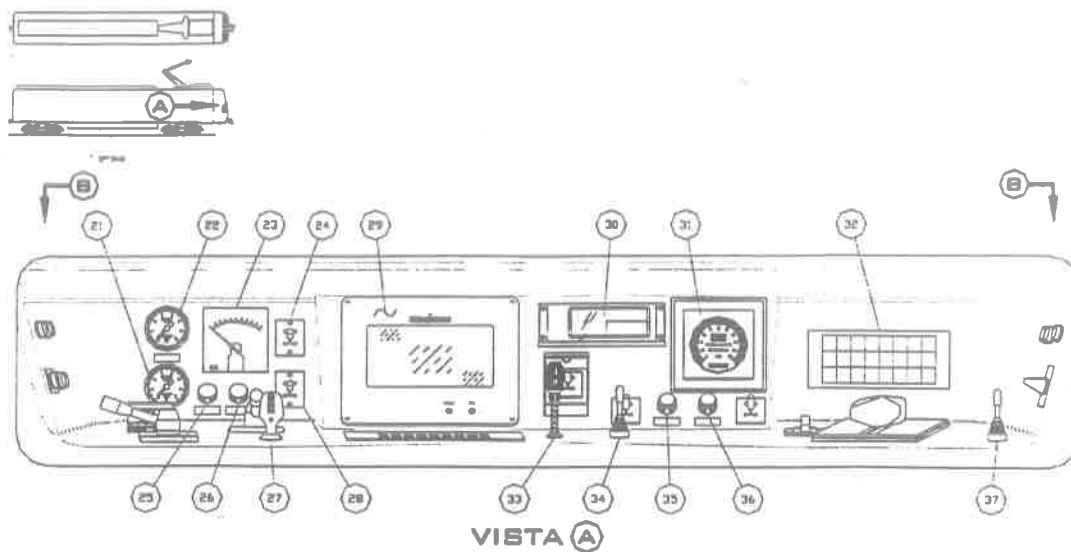
POSICION	DESIGNACION	FUNCION
24	Conmutador sentido de marcha "VR"	Este conmutador cumple 2 funciones específicas: Marcha adelante "V" En esta posición, el conmutador genera la señal de sincronización de los motores en cuanto a sentido de giro se refiere. Una vez que ha sido reconocido el comando, la tracción marcha adelante generada desde la cabina con mandos de conducción, es realizada sin ningún problema y quedando definida en una sola dirección entre el conjunto de las 4 motrices involucradas en el tren, este comando se activa en el modo de conducción "CLT2". Marcha atrás "R" Este comando define la acción de desplazamiento del tren en sentido contrario a la cabina con mandos de conducción, identificándose de igual manera en un solo sentido el giro de los motores de las 4 motrices involucradas en el tren, por lo tanto no existirá problema alguno en el sentido de marcha atrás. Si el tren está en movimiento y se comanda una marcha atrás, esta inversión se hará efectiva hasta que la velocidad del tren sea inferior a 1 Km/h. ADVERTENCIA: El uso de marcha atrás, está bajo estricto control del operador y del personal autorizado para controlar el tránsito de línea, así como el de pruebas y/o similares recomendándose que si el tren sale de circulación, el conmutador permanezca en su posición neutral, esto es, la parte central.
25	Botón de vigilancia "BP"	Establece las condiciones de conducción del tren cuando existe una falla en el sistema de pilotaje automático. En los trenes fm-86 es el botón BV.

POSICION	DESIGNACION	FUNCION
26	Selector modo de operación fotocelda "SFF"	Este selector tiene como función principal, controlar la forma de emisión de alumbrado en el interior de todos los carros en las posiciones: Posición directa Cuando la fotocelda FC, que se encuentra en la parte superior de la cabina con mandos esté averiada, se procederá a colocar el selector en posición directa, con el objeto de que la lógica del "SIES" pueda comandar para el encendido directo del alumbrado pasajeros. Posición automático En condiciones normales de servicio el SFF debe estar en automático, esta posición "siempre" deberá ser seleccionada, de tal manera que la interacción entre la fotocelda y la lógica del "SIES" comanden el encendido del alumbrado normal de pasajeros en todos los carros al momento de sensar la ausencia de luz natural, o el apagado del alumbrado según el nivel de luz del día (300 Lux se apaga) Posición apagado En el caso en que no se requiera utilizar el alumbrado en el interior de los carros, se procederá a utilizar esta posición sin olvidar restablecerlo en "Automático" toda vez que se tomen mandos de tren en dicha cabina de conducción.
27	Micrófono radio teléfono "MRT"	El sistema "RT" involucra un dispositivo de comunicación efectivo y confiable, al accionar el interruptor se tiene la posibilidad de generar una transmisión desde el tren hasta el puesto de control para pedir o generar información de relevancia durante el recorrido del tren, a condición que este por lo menos un pantógrafo desplegado en una FM. Se acciona al oprimir el interruptor mientras el operador o usuario autorizado transmite su mensaje; una vez que la transmisión del mensaje llegue a su fin, sólo bastará con dejar de actuar el interruptor del micrófono y regresarlo a su base de fijación.

POSICION	DESIGNACION	FUNCION
28	Conmutador de interruptores automáticos y pruebas de baja corriente "D"	Este conmutador cuenta con 3 posiciones: Interruptores Automáticos, Neutro y Pruebas en baja, los cuales están correctamente identificados. Su operación en posición de Interruptores Automáticos, proporciona la activación sincronizada de todos los equipos de tracción, localizados en los carros motrices, este dispositivo no comanda la señal de tracción frenado, únicamente cumple una condición para la operación de conducción en "Conducción Libre". Una vez activado, quedará sujeto a la señal que el manipulador emite a la aplicación de cualquier grado de tracción o frenado. Realiza pruebas a los equipos de tracción de manera estática con tan sólo colocarlo en su posición "Pruebas en baja", así se podrá revisar de manera simultánea el funcionamiento de los equipos de tracción, o bien su mismo funcionamiento pero en forma colectiva. Para realizar estas pruebas es necesario seleccionar el modo de conducción "CLT2", al término de estas pruebas restablezca los mandos al neutro para iniciar la conducción que se requiera.
29	Pantalla cabina "PC"	Al inicio de la conducción al tomar mandos con la llave "C", el monitor de cabina "PC", situado en el pupitre, presenta visualmente en una pantalla de inicio un área de mensajes al conductor como son: fecha, hora, bienvenida, indicación para teclear contraseña y número de tren. En la siguiente pantalla de datos generales presenta fecha, hora, No. de motrices, y formación del tren.

POSICION	DESIGNACION	FUNCION
29	Pantalla cabina "PC"	Posteriormente en funcionamiento el tren, las siguientes pantallas de operación visualizan los parámetros, estados de operación y fallas de cada uno de los subsistemas del tren, así como la ayuda al operador para las incidencias de falla que se presentan en la conducción y operación del tren. Al pasar la llave "C" a la posición neutro la pantalla permanece encendida 30 segundos, la alimentación del monitor es "B.T." 75 VCD con variaciones de 50 a 85 VCD.
30	Visualizador de cabina de pilotaje automático "VISUCAB"	Esta pantalla visualiza el modo de conducción, involucrando a todos los modos del pilotaje automático, así como sus principales características de aplicación y velocidades de conducción. Ayuda al operador a verificar y al mismo tiempo lo invita a respetar las instrucciones requeridas para los sucesos del viaje guiado por el Pilotaje Automático. El "VISUCAB" es únicamente un equipo de consulta visual para el operador, de tal manera que éste no podrá manipularlo en ninguna forma. No contiene teclado ni botonera para pedir o modificar información. Al tomar el mando de conducción libre, el "VISUCAB" no tendrá la disponibilidad de uso, ya que no es aplicable en este caso. El bloque de visualización "VISUCAB" está diseñado para tener comunicación con el equipo informático del tren y tener compatibilidad de instalación y operación con los trenes FM86. La indicación del "VISUCAB" para el modo de conducción "Marcha a la vista" se encuentra claramente diferenciada para la máxima velocidad permitida en este modo de conducción. En la pantalla del "VISUCAB" se podrá ver lo siguiente: "PA", "C.M.C". y "M.A.V". "M.A.V.": Color naranja, señala la máxima velocidad de 15 km/hr, para indicar la zona de garaje, y en caso de falla de rueda fónica en cualquier ubicación del tren. "M.A.V.": Color verde, señala la máxima velocidad de 35 km/hr.

POSICION	DESIGNACION	FUNCION
31	Velocímetro "VEL"	Es el dispositivo electrónico encargado de registrar la velocidad de desplazamiento del tren de manera digital y analógica. Cuenta con un odómetro que registra y graba el total de kilometraje acumulado por el tren.
32	Caja de señalización "BS"	Este dispositivo electrónico tiene como función el registro de eventos realizados por el tren, a efecto de interpretar comandos ejecutados como fallas en los sistemas involucrados para su funcionamiento, desglosando estos eventos y estas fallas tanto colectivas como individuales. Este equipo brinda la oportunidad al conductor de verificar las condiciones del tren durante su operación sin poder manipular la información.
33	Micrófono anuncio pasajeros "MIA"	Cumple con la función de transmitir del operador a los usuarios, que se encuentran en los diferentes carros que conforman el tren, información, advertencias, sugerencias e indicaciones imperativas en casos extraordinarios, para la seguridad de los mismos. Se acciona al comandar la función de anuncio pasajeros por medio del teclado de la computadora de viaje.
34 37	Palanca accionamiento advertidor sonoro eléctrico/neumático AR1-2	Estas palancas accionan al advertidor eléctrico y neumático, pueden ser accionadas de manera manual y a discreción por el conductor del tren, principalmente con el objeto de advertir a los usuarios que el tren está por arribar a la estación o se encuentra circulando en el andén. Su activación es de modo intermitente y sólo se sostendrá cuando su accionamiento sea continuo, hacia delante accionará al advertidor eléctrico (claxon) y hacia atrás al advertidor neumático.
35	Botón anuncio salida pupitre "VP" (Actualmente esta fuera de servicio).	Este botón de color azul cumple con la función de poder indicar el anuncio salida de estación desde el pupitre, siendo un sustituto del block "P" (anuncio salida), el cual puede ser activado por el operador, sonorizando el costado en que se tengan seleccionadas en servicio las puertas.
36	Botón mando cierre pupitre "FDP" (Actualmente esta fuera de servicio).	Este botón de color amarillo cumple con la función de poder comandar el cierre de puertas de acceso pasajeros desde el pupitre, siendo un sustituto del block "P", el cual puede ser activado por el operador. Solamente puede ejecutar este comando del lado que se tengan seleccionadas las puertas a través de la "T1" (izquierdas o derechas).



PUPITRE DE MANDO

TABLERO SUPERIOR DE CABINA

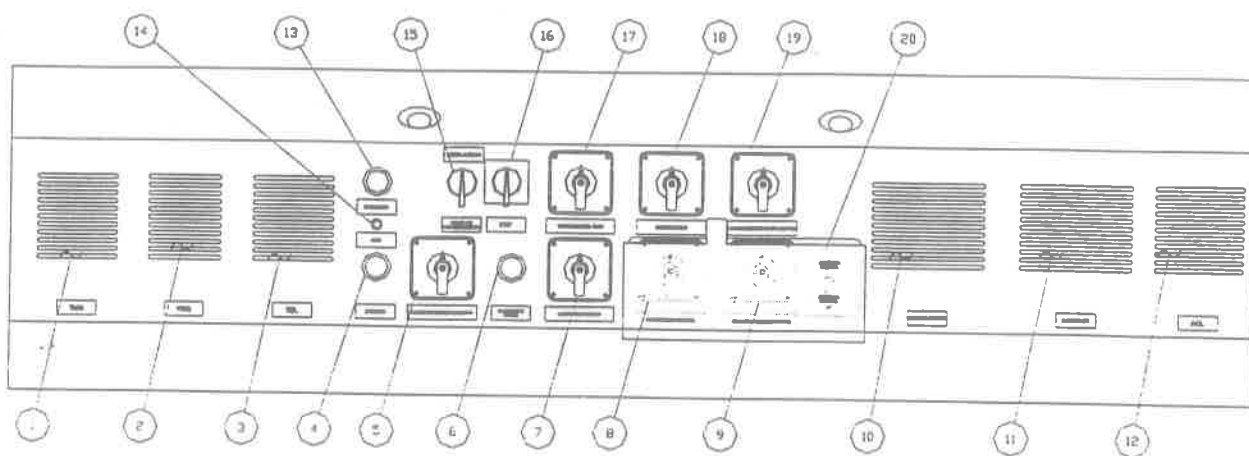
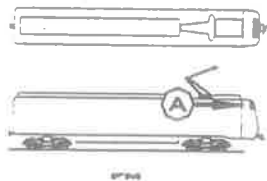
POSICION	DESIGNACION	FUNCION
1	Timbre monocup "TMG"	Este timbre sonará toda vez que al cierre de puertas se confirme el mantenimiento cierre de puertas, alertando al conductor de que todas las puertas han sido cerradas satisfactoriamente, en caso de que alguna puerta o algún carro no presente el cierre de las puertas, este timbre no sonará y en la caja de señalizaciones se indicará el carro y la puerta o puertas que no cierran. En otro uso de este timbre, tenemos la activación del desbloqueo del tren en caso de que este presente un bloqueo a la salida o en el trayecto del viaje, ocasionado por alguna falla en el pilotaje automático en la aplicación de un frenado de emergencia o por la interrupción de accionar el botón sensitivo "VACMA" de hombre muerto. El timbre monocup deberá ser accionado para lograr desbloquear al tren y poder restablecer su marcha. Así tenemos que el timbre solamente advertirá el desbloqueo del tren y el cierre total de las puertas de acceso, si el tren no desbloquea se deberá revisar alguna otra alternativa de conducción. Lo anterior sería el procedimiento de partida.
2	"VOG" Vibrador de posición ambas del conmutador T1	El accionamiento del vibrador de posición AMBAS del conmutador T1 (VO6) se realiza al momento de colocar la T1 en AMBAS energizandose el circuito 132V - VOG - T.
3	Timbre "TEL" y sonorización "OM" accionado.	Sonoriza el accionamiento del timbre en ambas cabinas y además sonoriza el accionamiento del "OM" en cualquier carro.
4	Botón anulación preparación de material "HS"	Este botón de color rojo realiza la función contraria a la de botón de encendido, es decir apaga el tren en su totalidad.

POSICION	DESIGNACION	FUNCION
5	Interruptor vigilancia rojas "IVR"	Este interruptor realiza las siguientes funciones: ENCENDIDO: Posición normal de operación, en esta posición debe colocarse cuando el tren se encuentre estacionado ya que permitirá el encendido de las luces de estacionamiento del tren. Al tomar mandos marcha adelante apagar lamparas rojas y encender fanales blancos por energización del hilo 11. APAGADO: En esta posición, se podrán apagar las luces de estacionamiento del tren (para efecto de corrección de alguna avería o cambio de focos).
6	Selector alumbrado de cabina "IEL"	Este selector se emplea para la activación del alumbrado interno de la cabina, su posición normal de operación se encuentra en "apagado" y sólo se usa en "encendido" si es necesario, ya que en condiciones normales la cabina se encuentra sin iluminación interna.
7	Conmutador de tiempo-lluvia-seco "KNR"	Este conmutador presenta dos posiciones las cuales son utilizadas en "tiempo seco" en condiciones normales de conducción P:A:, en donde la velocidad de desplazamiento es desarrollada de manera normal. En "tiempo lluvia" disminuye la velocidad de desplazamiento del tren y desarrolla una velocidad controlada para poder prevenir cualquier situación de riesgo o peligro en su trayectoria. Si en cabina trasera sin mando se coloca el KNR en lluvia, no afecta a la conducción de la cabina delantera con mandos. Cuando la lluvia desaparezca o las vías se encuentren secas, se colocará en su posición de tiempo seco.
8	Conmutador de alimentación directa "KAD"	Este dispositivo se utiliza en casos extraordinarios para lograr desbloquear el tren por medio de un bucle de seguridad, dicho conmutador normalmente se emplea en "ALIMENTACION DIRECTA" para casos de falla en el sistema neumático y sólo será empleado en casos donde el personal autorizado indique su utilización. Tiene dos posiciones: "NORMAL" y "ALIMENTACION DIRECTA". Al solucionarse la falla, el selector deberá quedar en su posición "NORMAL". Por ser un caso extraordinario el tren deberá circular a velocidad restringida.

POSICION	DESIGNACION	FUNCION
9	Conmutador socorro descompostura "SD"	Cuando el tren por alguna falla crítica no pueda restablecer su marcha por sus propios medios, se acoplará con otro tren de acuerdo al siguiente procedimiento. • El tren averiado se acoplará con otro tren mecánica y eléctricamente. • Se utilizará el acoplador eléctrico "SD" para dar continuidad a los siguientes circuitos. Bucle de Seguridad Timbre Tracción Frenado • Para realizar estas maniobras de socorro, es necesario colocar en posición neutra todos los conmutadores y selectores en ambas cabinas del tren averiado. • Colocar el conmutador "SD" en DESCOMPOSTURA en el tren averiado. • Colocar el conmutador "SD" en "SOCORRO" en el tren de ayuda.
10	Altavoz monitor "HPM"	A través de esta bocina se recibe la comunicación de cabina a cabina del tren. Al establecer la comunicación en una cabina a través del micrófono de anuncio e interfono "MIA" que envía la señal a la unidad de tratamiento del sistema informático quien a su vez envía la señal de emisión a la bocina "HPM" de la cabina contraria, permitiendo una comunicación dúplex entre las dos cabinas de un tren.
11	Altavoz de radio teléfono de A.F. "HPT"	Se encarga de convertir la señal eléctrica (baja frecuencia) que proviene del block "RT" en señal acústica, que escuchará el conductor en la comunicación "PCL"- conductor o "PCL"-Usuarios.
12	Alarma de conducción libre "ACL"	Al colocar el conmutador "KCL" en conducción libre "CL" para el modo de conducción "CLT2", se alimenta el circuito 126E, poniendo en operación al oscilador "ACL" que origina una señal modulada en baja frecuencia audible en la cabina y es enviada al "PCL" cada seis segundos para indicar sobre este tipo de conducción en el tren. La alarma se activa cada 6 segundos.

POSICION	DESIGNACION	FUNCION
13	Botón preparación de material encendido "EN"	Este botón de color verde también se conoce como encendido de tren, al accionarlo puede activar el tren en baja tensión (si así se requiere) o bien en baja y alta tensión, (condiciones normales de operación).
14	Lámpara de señalización KFP en apagado "LSKN" (Color rojo).	Esta lámpara de color rojo, permanece siempre apagada en condiciones de encendido del tren, estando los conmutadores "KFP" en posición normal o maniobra. Si algún conmutador "KFP" del tren se encuentra en posición "APAGADO" al pulsar el botón de encendido "EN", se enciende la lámpara de señalización "LSKN"
15	Conmutador freno de estacionamiento "IFE". (Las posiciones "LIBERA" y "APLICA" son inestables).	El freno de estacionamiento se aplica cuando el tren se encuentra estacionado y por cualquier eventualidad no pueda moverse. El selector de freno de estacionamiento se activa en su posición de aplicado en todos los carros e inmediatamente se registrará en la caja de señalizaciones su activación. Para desactivar el freno de estacionamiento se procede a colocar el selector en la posición "libera" y de igual manera en la caja de señalizaciones desaparecerá la señal de aplicación. Si el tren está en movimiento el freno de estacionamiento sólo actuará a velocidad ≤ 1.5 Km/hr. A mayor velocidad no actúa.
16	Potenciometro de volumen de radio teléfono "PRT"	Controla la magnitud de la señal de baja frecuencia emitida por el block "RT" regulando el volumen en la bocina "HPT" con los siguientes niveles: "DEBIL", "FUERTE" y "MEDIO".
17	Conmutador de operación del tren "T2"	Este conmutador es conocido como llave "T2", cuya función es la de habilitar el comando de apertura de puertas de las formas siguientes: • Si el tren se encuentra operando en conducción libre, el conmutador deberá colocarse en la posición "SMS" (Servicio Manual de Estación). Si el tren se encuentra operando en cualquier conducción de Pilotaje Automático, el conmutador deberá colocarse en la posición "SAS" (Servicio Automático de Estación).

POSICION	DESIGNACION	FUNCION
17	Conmutador de operación del tren "T2" Con dos posiciones SMS y dos posiciones SAS.	Su selección debe ser la indicada con relación al modo de conducción, el cual normalmente es el de pilotaje automático en servicio ordinario (en línea), debe estar en la posición SAS. Al realizar un cambio de cabina, se recomienda al operador del tren dejar esta llave en la posición SAS.
18	Interruptor luces ámbar fijo intermitente "KFR"	En el caso de que se necesite abordar un tren en contra-flujo, el operador activará este interruptor en la posición "intermitentes" para que las luces actúen y así alertar al conductor del tren que circula en sentido contrario que deberá hacer alto total para que reciba instrucciones o bien se realice una intercepción de personal autorizado, para las labores complementarias. De igual forma se utilizan intermitentes para indicar ultimo tren de servicio. El "KFR" tiene las siguientes posiciones: NEUTRO: Luces apagadas FIJAS: Luces encendidas fijas INTERMITENTES: Luces encendidas intermitentes
19	Interruptor accionamiento pantógrafo "IAP"	Este interruptor ubicado únicamente en las motrices "FM" cumple con la función de replegar o desplegar todos los pantógrafos de tal manera que la operación de este dispositivo puede ser manipulada manualmente, por lo regular se utiliza para realizar maniobras especiales en el tren en baja tensión o cualquier revisión en donde se necesite eliminar la alimentación de alta tensión. Este interruptor cuenta con las posiciones de "SERVICIO" y "FUERA DE SERVICIO".
20	Conmutador apertura directa de puerta "IDO"	Este conmutador se activa cuando en un caso extraordinario las llaves "OAD" o "OAI" no abran las puertas. En este evento se utiliza esta llave y de manera auxiliar abrirá las puertas de todos los carros, en función de la selección de apertura de puertas que se tengan comandadas con la llave "T1" (I ó D). La apertura de puertas con este conmutador sólo se realizará a velocidad $\leq$ a 6 Km/hr en decreciente, su operación no está condicionada a la función de la OA.



VISTA 

TABLERO SUPERIOR CABINA

INDICADOR DE VELOCIDAD

Velocímetro/odómetro (LOF)

Es el dispositivo electrónico encargado de registrar la velocidad de desplazamiento del tren de manera digital y analógica.

Cuenta con un odómetro que registra y graba el total de kilometraje acumulado por el tren.

El kilometraje puede ser visualizado únicamente cuando el tren se encuentra con preparación de material y detenido, ya que al presentar movimiento comienza a sensar la velocidad del tren.

Cuenta con una pantalla luminosa constante de color rojo para proporcionar una buena visibilidad en el momento en que se necesite observar.

Cuenta también con un odómetro adicional bajo bastidor de ambas motrices "FM", con el objeto de facilitar al personal que requiera conocer el kilometraje, este odómetro se encuentra ubicado dentro del cofre 3, cuya tapa se puede abrir o cerrar utilizando la llave de tren.

BLOCK "P"

Estos equipos se encuentran localizados en costados interior derecho de cabina.

Se integran de 3 elementos para su operación.

- Botón anuncio salida "VD" y "VI".

Dependiendo de la posición de servicio de la llave T1, estos botones comandan el anuncio salida de estación.

- Botón cierre de puerta "FDD" y "FDI".

Dependiendo de la posición de servicio de la llave T1, estos botones comandan el cierre simultáneo de todas las puertas de acceso pasajeros del costado en servicio. Se deberá oprimir una sola vez.

- Led de señalización "LCSI" y "LCSD"

Dependiendo de la posición de servicio de la llave T1, estos leds de señalización indican el funcionamiento del costado de puertas de servicio.

RADIOTELEFONIA

El control de operación y tráfico de los trenes en la línea de explotación, se realiza por medio de un sistema de comunicación denominado radiotelefonía.

Este sistema se integra por un conjunto de equipos electrónicos, que establecen el intercambio de comunicación entre los trenes y el "PCL" por medio del transmisor de alta frecuencia "THF".

El enlace de esta comunicación bidireccional se realiza vía catenaria siempre que exista, cuando menos, un pantógrafo en contacto con ésta.

La transmisión utiliza sólo una frecuencia de 90 khz en toda la línea, incluso para los talleres.

El sistema de radiotelefonía en el tren se integra por los siguientes equipos:

- | | |
|--|---------|
| - Transmisor de alta frecuencia "THF" | "RT" |
| - Caja de acoplamiento y ayuda mutua "BCE" | "BCR" |
| - Micrófono de radioteléfono | "MRT" |
| - Bocina (altavoz) de radiotelefonía | "HPT" |
| - Atenuador de volumen | "PRT" |
| - Cofre de interfase radio "THF" | "CIRHF" |
| - Puesto de radio fijo con antena | "RFA" |
| - Radio portátil con batería, antena y estuche | "RPBA" |
| - Micrófono-altavoz (manos libres) | "MAML" |
| - Cargador de batería | "CBRP" |

Los tipos de comunicación que realiza el radioteléfono son:

- "PCL"-Conductor
- Conductor-"PCL"
- "PCL"-Usuarios
- Radio portátil-"PCL"
- "PCL" -Radio

Comunicación conductor-"PCL"

Para iniciar esta comunicación se debe tener al menos un pantógrafo en contacto con la catenaria y el selector radio "THF" en posición abierto, (THF ubicado en el cofre de seguridad).

El conductor inicia oprimiendo constantemente el botón del micrófono "MRT" emitiendo la señal de audio de baja frecuencia al cofre "CIRHF" y de éste al block "RT", donde se

modula como señal de alta frecuencia 90 KHz, y se regresa al cofre "CIRHF" y de éste a la caja "BCR", para ser enviada a la catenaria a través del pantógrafo y ser captada la señal por el "PCL".

Comunicación "PCL"-conductor

Para iniciar esta comunicación se debe tener al menos un pantógrafo de alguna FM en contacto con la catenaria y el selector radio-"THF" en posición abierto.

El puesto central de línea "PCL" emite una señal de audio a través de la catenaria y es captada por el tren por medio del pantógrafo, para llegar a la caja "BCR" de donde sale como señal de alta frecuencia 90 KHz que se aplica al cofre "CIRHF" y de éste al block "RT".

El block "RT" modula la señal para regresarla al "CIRHF" como señal de baja frecuencia, para aplicarse a la bocina "HPT" después de pasar por el potenciómetro "PRT" que controla el volumen para ser escuchada en forma acústica por el conductor.

Comunicación "PCL"-usuarios

Para iniciar esta comunicación se debe tener al menos un pantógrafo en contacto con la catenaria y el selector radio-"THF" en posición abierto.

El puesto central de línea "PCL" emite una señal de audio a través de la catenaria y es captada por el tren por medio del pantógrafo para llegar a la caja "BCR" y ser enviada como señal de alta frecuencia 90 KHz al cofre "CIRHF" y de éste al block "RT" quien la modula en señal de baja frecuencia y regresa al "CIRHF" quien conecta al equipo CD que envía una señal de audio a la unidad de tratamiento informático "SIUT" la cual envía la información a las bocinas "HPE" de todos los carros.

Comunicación radio portátil-"PCL"

Para iniciar esta comunicación, se debe tener al menos un pantógrafo de FM en contacto con la catenaria y el selector radio-"THF" en posición radio (THF ubicado en el cofre de seguridad).

Con esta condición el "CIRHF" desconecta el circuito del micrófono "MRT" y activa el radio portátil "RPBA" tipo base 2010.

Estando el conductor dentro de la distancia de cobertura de emisión, de 200 m se utilizará el radio portátil para entablar la comunicación, la cual se inicia en el radio portátil al oprimir el botón de cambio, emitiendo la transmisión del mensaje del conductor por medio de una frecuencia de "UHF", que es captada por medio de la

antena y enviada al puesto de radio fijo "RFA", para ser enviada la señal de audio al cofre "CIRHF" y de éste al block "RT" donde se modula como señal de "A.F." 90 KHz. y se regresa al cofre "CIRHF" y de éste a la caja "BCR", para ser enviada a la catenaria a través del pantógrafo y ser captada la señal por el "PCL".

Comunicación "PCL" radio portátil

Para iniciar esta comunicación se debe tener al menos un pantógrafo de "FM" en contacto con la catenaria y el selector THF en posición radio.

Estando el radio portátil dentro de la distancia de cobertura de recepción de 200 m, se obtendrá la recepción el mensaje del "PCL".

UNIDAD III

SISTEMAS DE SERVICIO

PUERTAS DE ACCESO SALON PASAJEROS

Para el ascenso y descenso masivo y simultáneo de los carros, es necesario contar con un equipo de sistema de puertas confiable. Este equipo está conformado por dos hojas de aluminio con sus respectivos cristales, las cuales realizan un desplazamiento paralelo con respecto a su costado, este desplazamiento se lleva a cabo por medio de una señal eléctrica de apertura o cierre (según sea el caso) y es ejecutado por un motor eléctrico de puertas, alimentado con 72 VCD.

El mando de apertura y cierre lo realiza el operador desde cabina con ayuda de los conmutadores:

- "KOP" Conmutador apertura puertas operador-pasajeros.
- "IDO" Conmutador con palanca apertura directa de puertas.
- "OAI" Conmutador con palanca preparación y anulación de apertura costado izquierdo.
- "OAD" Conmutador con palanca preparación y anulación de apertura costado derecho.
- "T1" Conmutador operación del tren.
- "T2" Conmutador operación del tren manual-automático
- Bloque "P" Contiene un indicador del costado de servicio, botón de cierre y anuncio salida.
- "BAPE" Botón apertura puerta exterior

- "BAPI" Botón apertura puerta interior

X El costado de servicio es seleccionado a través del conmutador "T1" (derecho, izquierdo, ambas), de tal forma que el mando de apertura y cierre será realizado en el costado que se haya seleccionado, ya que también se encuentra protegido por conexión.

El mando para la preparación de apertura se realiza al accionar sobre la palanca "OAI" u "OAD"; según el costado seleccionado, en caso de accionar la que no corresponde al costado de servicio no habrá efecto alguno, esta solicitud se hará efectiva a la velocidad de 6 Km/hr en descendente.

Realizándose la apertura efectiva a una velocidad menor o igual a 1.5 Km/hr dependiendo de la posición del conmutador "KOP", se provocará una apertura de todas las puertas del costado de servicio para una posición de "KOP" en "operador"; o las puertas se mantendrán cerradas hasta que se pulse el botón que se encuentra en una de las hojas de cada puerta, si el conmutador "KOP" está en posición "pasajeros".

El mando anuncio salida y cierre se realiza desde el bloque "P" o en el pupitre con los botones "VI", "VD" o "VP" y "FDI", "FDD" o "FDP" respectivamente.

El estado de puertas cerradas y enclavadas es enviado al timbre mongolpe para su accionamiento y a los carteros dobles para su desenergización.

Tanto la señal de puertas cerradas y enclavadas, como el de timbre mongolpe son recibidas por el pilotaje automático, ya que aunadas con la posición del manipulador se genera la señal de salida para el equipo de tracción.

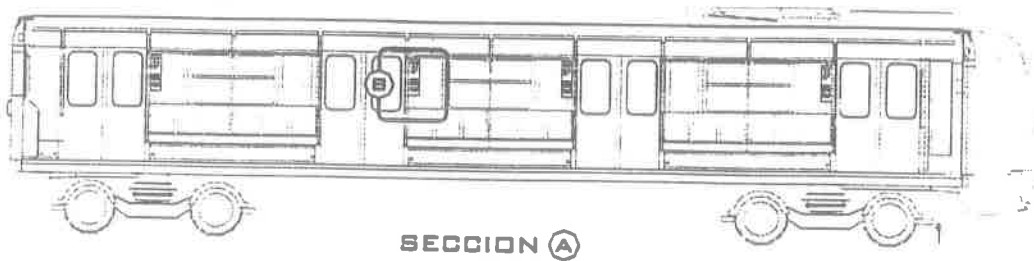
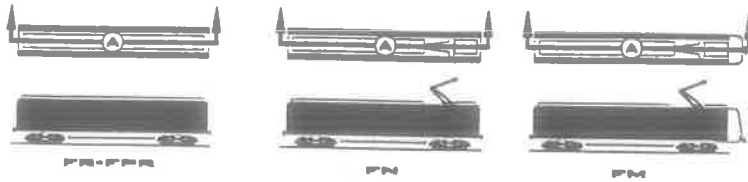
Estando el conmutador "T2" en posición "SAS" los mandos de apertura y cierre estarán condicionados a lo que se encuentre sensando el equipo de pilotaje automático, en caso contrario el mando dependerá sólo de lo indicado por el operador.

También existe la opción de realizar una apertura directa sin pasar por la lógica del autómatas, sólo está restringido por el costado de servicio y la velocidad del tren.

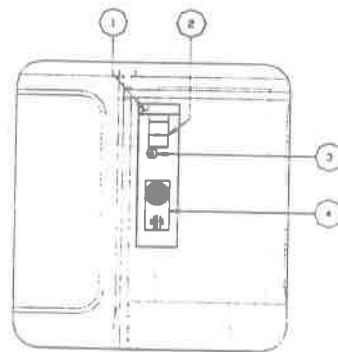
Si el costado de servicio elegido es AMBOS se energizará el timbre "VOG" vibrando constantemente mientras se tenga la T1 en ambas.

Como una medida adicional de seguridad, se encuentra localizado un dispositivo denominado palanca de emergencia "OM/KFS" bajo circunstancias anormales que pongan en riesgo la integridad física del usuario, el cual está autorizado para realizar su accionamiento. Se encontrarán 8 dispositivos "OM/KFS", distribuidos en cada una de las puertas de acceso en los salones de pasajeros.

REF.	DESCRIPCION
1	Conjunto mecanismo accionamiento "OM"
2	Palanca roja de accionamiento "OM/KFS"
3	Manojo de desenchavamiento
4	Conjunto intercomunicador (bóina, micrófono)



SECCION (A)

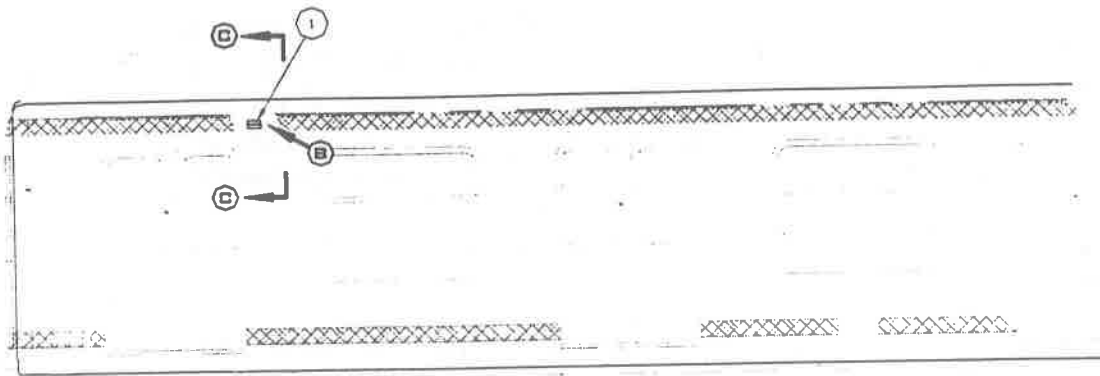
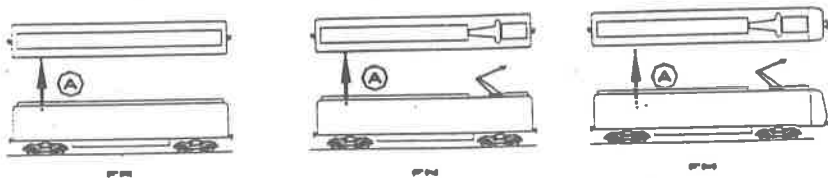


DETALLE (B)

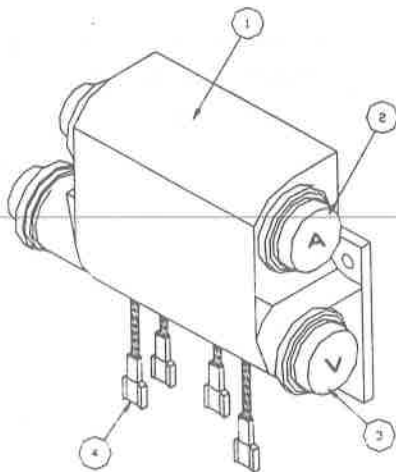
UBICACION CONMUTADOR "OM"

CARTERO (INDICADOR DOBLE DE PUERTAS ABIERTAS Y "OM/KFS" ACCIONADO)

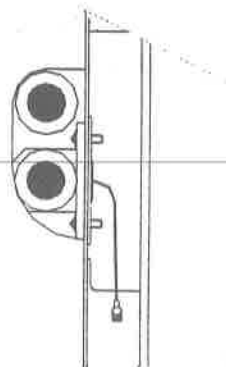
REF.	DESCRIPCION
1	Cartero
2	Plafón amarillo con foco de 85 VCD 3 W.
3	Plafón verde con foco de 85 VCD 3 W.
4	Terminales de conexión eléctrica



VISTA (A)



VISTA (B)



SECCION (C)

DESCRIPCION

El cartero es un dispositivo de señalización que consta de una caja de lámparas con plafones que proporcionan suficiente luminosidad para que el conductor identifique fácilmente la señal de aviso cuando existan puertas de acceso de pasajeros abiertas y/o cuando sea accionado un conmutador "OM/KFS" en el salón de pasajeros.

El tono del color de los plafones en el cartero doble es:

Plafón amarillo: Para la señal que indica que las puertas de salón pasajeros están abiertas.

Plafón verde: Para la señal que indica que el conmutador "OM/KFS" está accionado.

Señal de aviso color amarillo

Indica que al menos una puerta de algún carro se encuentra abierta, de acuerdo a la posición de servicio de la llave "T1" cuando esto sucede el "FCB" (Interruptor de puerta desenclavada), pasa de un estado normalmente abierto a un estado normalmente cerrado, lo cual permite la alimentación eléctrica de 72 VCD a las lámparas con plafón de color amarillo, que se encuentran en serie y se encienden inmediatamente.

Señal de aviso color verde

Indica que algún "OM/KFS" ha sido accionado, por lo tanto por un lado corta la alimentación eléctrica del relevador "RFS" para bloqueo del tren y por otra parte permite la alimentación eléctrica de 72 VCD a las lámparas con plafón de color verde, que se encuentran en serie y se encienden inmediatamente indicando el lugar o carro donde se aplicó el "OM/KFS", así mismo permite la comunicación sonora entre operador-usuario.

El accionamiento de los "OM" se puede realizar incluso dentro de la propia cabina de conducción con la finalidad de que el conductor tenga acceso a las maniobras de seguridad y pueda actuar rápida y oportunamente a cualquier emergencia.

UNIDAD IV

SISTEMA EMBARCADO DE COMPUTO

Los trenes FM95-A están equipados con un sistema informático, con el cual es posible realizar las funciones de servicio a pasajeros, mensajes del estado de diferentes equipos al operador en cabina, así como almacenamiento de información, permitiendo posteriormente su consulta, de igual forma presenta un diálogo con el operador usando el teclado y monitor ubicado en cabina.

Este sistema se compone de:

- Monitor de cabina para control de servicios y sonorización ("PC")
- Caja de señalización a base de led's ("BS")
- Teclado de cabina para control de servicios y sonorización ("TC")
- Unidad central de procesamiento para control de servicios y sonorización "SIUT"
- Módulo de entradas/salidas "MESD 14"
- Módulo de entradas/salidas "MESD 20"

Los servicios que controla el sistema automático son:

- Operación y conducción del tren
- Señalización de fallas
- Identificación del carro
- Freno de emergencia
- Sonorización
- Lubricador de pestaña
- Mando pantógrafo
- Compresor
- Circuito de velocidad
- Mandos generales y locales del tren (operación de puertas)

Caja de señalización "BS"

Este dispositivo electrónico es también conocido como computadora de viaje y tiene como función el registro de eventos realizados por el tren, a efecto de interpretar comandos ejecutados como fallas en los sistemas involucrados para su funcionamiento, desglosando estos eventos y estas fallas tanto colectivas como individuales. Este equipo brinda la oportunidad al conductor de verificar las condiciones del tren durante su operación sin poder manipular la información.

La señalización de los eventos que señala la caja "BS" se describe a continuación:

Falla Automata	Todos los carros bloqueados	No desbloqueado	Freno de estacionamiento aplicado	ALD fuera	Compresor fuera	Corriente cortada	Falla pantógrafo
Falla Lubricador de pestaña	Todos los carros desbloqueados	Falla colchón de aire	Mando continuo fuera	Falla mayor de frenado	Descenso presión tubería	No carga batería	Convertidor en falla
		Falla ventilación pasajeros	Falla alumbrado	Falla menor de frenado		Carro motor inactivo	Carro motor fuera

Falla automática

Cuando falle algún equipo del sistema automatizado, algún "SIUT", "SIES", "MESD14" o "MESD20" en alguno de los carros y se desactive el interruptor termomagnético "ITSI-1", en la "BS" señalará el "LED ROJO" con el mensaje de falla, en la pantalla de la computadora se indicará el carro con problema y un mensaje sonoro "BEEP".

Todos los carros bloqueados

Si al tomar mandos aun en "CLT2" no desbloquean a 0 bar los 6 carros del tren y tienen un bloqueo a 0.5 bar en su sistema neumático de frenado a pesar de poner el manipulador en tracción o neutro, en la "BS" se señala el "LED ROJO" con el mensaje de falla.

No desbloqueado

Si algún carro del tren no desbloquea en su totalidad a 0 bar y tiene un bloqueo a 0.5 bar en el sistema neumático de frenado a pesar de que el P.A. o el manipulador esté comandado a tracción o neutro, en la "BS" se señala el "LED ROJO" con el mensaje de falla, en la pantalla de la computadora se indicará el carro o los carros con falla y se escuchará un mensaje sonoro "BEEP".

Freno de estacionamiento aplicado

Al colocar el selector "IFE" en aplicado, en la caja "BS" se señala el "LED ROJO" con el mensaje "Freno de estacionamiento aplicado", en la pantalla de la computadora se indicará el carro o los carros con freno de estacionamiento aplicado y el tren estará frenado mecánicamente.

Compresor fuera

Si por alguna falla en el sistema de control del compresor se desactiva el interruptor térmico "ITMC1", el compresor o los compresores no trabajarán, en la "BS" se señaliza el "LED ROJO" con el mensaje de falla, la pantalla de la computadora indicará el carro "FR" o "FPR" con compresor fuera de servicio, desde el comando de la computadora ejecutar compresor directo, si persiste la falla ejecutar compresor fuera.

Corriente cortada

Si existe ausencia de alta tensión en catenaria estando pantógrafos desplegados o cuando se enciende el tren en baja tensión sin desplegar pantógrafos, en la "BS" se señaliza el "LED ROJO" con el mensaje "CORRIENTE CORTADA" si se tiene alta tensión con pantógrafos desplegados y por falla no se energiza el RMP de algún carro FR, FPR, FM, señalizará en la "BS" corriente cortada y en la pantalla de la computadora se indicará el carro problema.

Falla pantógrafo

Cuando se repliegue algún pantógrafo en cualquier motriz y se desactive el interruptor térmico "ITPT1", en la "BS" se señaliza el "LED ROJO", con el mensaje "FALLA PANTOGRAFO", en la pantalla de la computadora enciende el icono de falla y se escuchará un mensaje sonoro "BEEP". El mensaje será desplegado por lo menos durante 5 seg.

Si el repliegue es en una "FN" se apagará el elemento y encenderá el alumbrado de emergencia, en la pantalla de la computadora indicará el carro con el icono de pantógrafo replegado con el mensaje "Falla Pantógrafo", en la caja "BS" se señaliza "CORRIENTE CORTADA".

Falla lubricador de pestaña

Si el sistema lubricador de pestaña falla y se desactiva el interruptor térmico "ITLP1", el SIES desenergiza el relevador "RLP" sin operar las electroválvulas "EP" y no opera la aplicación de lubricador a las ruedas, en la "BS" se señaliza el "LED ROJO" con el mensaje "FALLA LUBRICADOR DE PESTAÑA" y un mensaje sonoro "BEEP" en la computadora de viaje.

Todos los carros desbloqueados

En condiciones normales de operación sin fallas de tracción –frenado, al desbloqueo del tren siempre estará presente la señal del "LED VERDE" con el mensaje de la falla en la "BS".

Falla colchón de aire

Si existe fuga de aire en alguna suspensión o algún colchón de la suspensión no tiene aire, por falta de presión se señala el "LED VERDE" con el mensaje del evento, en la pantalla de la computadora se indicará el carro y el bogie con falla y se escuchará aviso sonoro "BEEP".

Reportar al "PCL" y esperar instrucciones.

Mando continuo fuera

Cuando falle el equipo emisor de consigna en la cabina de mandos y se desactive el interruptor térmico "ITGC1" en la "BS" se señalizará el "LED ROJO" con el mensaje de falla.

En la pantalla de la computadora se registrará el icono de falla y una señal audible.

Reportar al "PCL" y esperar indicaciones.

Falla mayor de frenado

Cuando existe una falla en el sistema de operación y control de la unidad eléctrica de frenado "UEF" o en la unidad neumática de frenado "UNF" y se desactive el interruptor térmico "ITFAS" en la "BS" se señala el "LED ROJO" con el mensaje "FALLA MAYOR DE FRENADO", y se escuchará un mensaje sonoro "BEEP".

Descenso presión tubería

Cuando exista una fuga de aire en el sistema neumático que descienda la presión en la tubería de equilibrio a menos de 6.7 bars en la "BS" se señala el "LED VERDE" con el mensaje de falla y se escuchará un aviso sonoro "BEEP".

No carga batería

Cuando falle un "CES" y se desactive el interruptor térmico "ITMCE" se tendrá en baja tensión el elemento, en la "BS" se señala el "LED ROJO" con el mensaje de falla, en la pantalla de computadora se tendrá el mensaje visual "No carga batería" y "Falla convertidor" al tiempo que se escuchará un mensaje sonoro "BEEP".

Convertidor en falla

Cuando exista una falla parcial o total del CES (teniendo los pantógrafos desplegados), en cada convertidor se puede desactivar el "ITMCE", en la "BS" se señaliza el "LED AMARILLO" con el mensaje de "CONVERTIDOR EN FALLA", quedando el elemento sin corriente alterna (no señalizará no carga batería) en la pantalla de la computadora se tendrá el mensaje visual de falla y un aviso sonoro "BEEP" que se escuchara mientras exista la falla.

Falla ventilación pasajeros

Si el sistema de ventilación normal falla en algún carro o en todo el tren (sin tener señal en "BS" falla CES) en la "BS" se señaliza el "LED VERDE" con el mensaje "FALLA VENTILACIÓN PASAJEROS", y un mensaje sonoro "BEEP".

Falla alumbrado

Si el sistema de alumbrado normal falla en algún carro o en todo el tren o falle la fotocelda de alumbrado normal (sin tener señal en "BS" de corriente cortada o falla de "CES") en la "BS" se señaliza el "LED ROJO" con el mensaje "FALLA ALUMBRADO" y en la pantalla de la computadora se indicará el mensaje visual del carro en falla.

Falla menor de frenado

Cuando exista alguna falla en algún elemento del sistema de frenado o antideslizamiento (electroválvulas de frenado, presostatos y sensores de velocidad), en la "BS" se señaliza el "LED ROJO" con el mensaje "FALLA MENOR DE FRENADO" En la pantalla de la computadora se registrará un mensaje visual y un mensaje sonoro audible "BEEP".

Carro motor inactivo

Cuando exista una falla en el circuito de control del sistema tracción frenado de algún carro motriz y se desactive el interruptor termomagnético "ITMC8", en la "BS" se encenderá el led amarillo con la leyenda falla y en la pantalla de la computadora señaliza parpadeante el icono de falla y una señal audible "BEEP"

Carro motor fuera

Cuando exista una falla en el circuito de interruptores automáticos de algún carro motriz y se desactive el interruptor termomagnético "ITMCT1", en la "BS" se encenderá el "LED AMARILLO" con la leyenda de falla y la pantalla la computadora señaliza el icono de falla y una señal audible "BEEP"

ALD Fuera

Cuando exista una falla de algún ALD, el circuito detección falla ALD hace montar al relevador "RIA" dejando fuera de servicio al ALD en cuestión, quedando sin señal de alimentación a la "UEF" correspondiente que codifica las señales de corriente para la alimentación de las "UNF"; señalizando en la caja "BS" el Led rojo ALD en falla y en la pantalla de la computadora indicará el mensaje del carro con "Falla ALD".

Ahora la alimentación de la "UEF" se logra por la cabina trasera y el tren puede continuar su marcha en estas condiciones.

Cuando un segundo "ALD" entra en falla, la "UEF" del carro con "ALD" en falla que se encuentre mas alejado de la motriz opuesta a la conducción quedará sin alimentación bloqueándose el carro.

En estas condiciones de no desbloqueo se debe tomar la conducción libre.

Pantalla de cabina "PC"

En esta pantalla es posible visualizar mensajes de operación, de falla en alguno de los sistemas del tren, corrección de algunos modos de operación de equipos, formación del tren, fecha y hora.

Al inicio de la conducción al tomar mandos con la llave "C", el monitor de cabina "PC" situado en el pupitre, presenta visualmente en una pantalla de inicio una área de mensajes al conductor, como son: fecha, hora, bienvenida, indicación para teclear contraseña y número de tren.

En la siguiente pantalla de datos generales, presenta fecha, hora, No. de motrices, formación del tren, sentido de marcha, posición de pantógrafos.

Posteriormente en funcionamiento el tren, las siguientes pantallas de operación, visualizan los parámetros, estados de operación y fallas de cada uno de los subsistemas del tren, así como la ayuda al operador para las incidencias de falla que se presentan en la conducción y operación del tren.

Las señalizaciones de falla consideradas en la pantalla de cabina son:

- Falla pantógrafo
- Falla alumbrado normal
- Falla alumbrado de emergencia
- Falla bucle de seguridad
- Falla ventilación y aire acondicionado
- Falla sistema neumático
- Falla compresor

- Falla ALD fuera
- Falla convertidor estático
- Falla fotocelda
- Falla registrador de eventos
- Falla lubricador de pestaña

Al pasar la llave "C" a la posición neutro la pantalla permanece encendida 30 segundos. La alimentación del monitor es "B.T." 75 VCD con variaciones de 50 a 85 VCD.

Teclado de cabina "TC"

Permite ingresar al sistema informático, las funciones de datos generales y de operación del tren.

Tecla "F1" Al pulsar esta tecla, el conductor accesará a la pantalla de datos generales.

Tecla "F2" Al pulsar esta tecla se accesará a la pantalla de información de fallas, en donde la información de cada una de las fallas se desplegará al posicionar el cursor en el símbolo correspondiente utilizando las flechas.

Tecla "F3" Al pulsar esta tecla, el conductor accesará a la pantalla ayuda al conductor, mostrándose un texto de ayuda para la falla que se indique, el texto puede ser modificado por medio de una contraseña.

Tecla "F4" Al pulsar esta tecla el conductor accesará a la pantalla comunicación a usuarios, mostrando la pantalla de AGATE-MEDIA, que solicite comunicación.

Tecla "F5" Al pulsar esta tecla se entra a la pantalla de los siguientes comandos: comando compresores, caja de señalización, sistema de frenado y antideslizamiento, lubricador de pestaña, y caja de seguridad.

Cuando hay un comando activado este icono permanece iluminado en las pantallas de operación y falla.

UNIDAD V

PRUEBAS DE SALIDA PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL TREN DE UNA POSICION DE ESTACIONAMIENTO.

Antes de encender el tren, verificar que el led de color verde se encuentre encendido, si es el caso proceda a abrir la puerta mediante el procedimiento del botón electrónico, caso contrario, efectúe la apertura manual de la puerta e informe al PCL, PMT, O PML..

Realizar la preparación del material por medio del botón de encendido "EN" desde el exterior o interior de la cabina, si al pulsar el botón "EN" enciende la lámpara "LSKN", verifique si algún "KFP" se encuentra en la posición apagado y de que no exista alguna indicación al respecto; si lo anterior no sucede, colocarlo en la posición normal.

Al efectuar lo anterior, el tren queda alimentado en baja tensión encendiendo el alumbrado de emergencia.

Verificar que todos los pantógrafos hayan desplegado, en caso contrario verificar si algún IIP o el IAP se encuentren en la posición fuera de servicio y que no exista alguna indicación al respecto. Si lo anterior no suceda, colocar en la posición servicio.:

Si existe alta tensión en la catenaria los equipos de tracción-frenado, convertidor estático "CES", motocompresor y ventilación de pasajeros estarán alimentados activándose la transmisión y recepción de radiotelefonía.

Efectuar un recorrido por el exterior del tren verificando: Que las válvulas VCE de la tubería de equilibrio se encuentre en posición abierta, que las válvulas VAU de las UNF se encuentren en la misma posición que las anteriores y finalmente que los cofres laterales se encuentren cerrados.

Aborde la cabina trasera y verifique que los conmutadores se encuentren en la posición normal, fuera de servicio o neutro; el correcto estado de los demás equipos, incluyendo los ubicados dentro del cofre de seguridad.

Efectuar un recorrido por el interior de los carros, verificando que todos los paneles y dovelas se encuentren cerradas así como el buen estado de los asientos, ventanas y puertas de pasajeros.

Al trasladarse de un carro a otro, verificar el estado en que se encuentran los acopladores eléctricos, cerrando y asegurando las puertas de intercomunicación.

En la cabina de conducción efectuar las siguientes verificaciones:

Que el valor de la presión de la tubería de equilibrio sea igual o mayor a 6.8 bars.

Que el valor de la tensión se encuentre en el rango de 60 a 85 v.c.c, además que al colocar los mandos al neutro haya un bloqueo de 5.2 bars.

Efectuar una prueba de apertura y cierre de puertas de cabina por medio de los botones BAPC y BCPC.

Accione la palanca del advertidor sonoro "AR1" y "AR2" hacia delante sonorizando el advertidor sonoro, hacia tras sonoriza el advertidor neumático.

Oprima el botón de timbre "S1" y "S2" de ambos lados del pupitre, sonorizando el timbre "TEL" en ambas cabinas.

Verifique el alumbrado de cabina, coloque el interruptor "IEL" en posición encendido, activándose el alumbrado en cabina regresar el "IEL" a posición "APAGADO".

En caso de salir de una vía de taller anunciar por el micrófono anuncio pasajeros "MIA" la puesta en marcha del tren, con el fin de evitar accidentes en el caso de que personal técnico se encuentre interviniendo el tren.

Pruebas de Desbloqueo del tren

- Coloque el conmutador "C" en una posición de servicio, debiendo encender la caja BS, si se presenta la señalización de freno de estacionamiento aplicado, deberá liberar dicho frenado por medio del conmutador IFE
- Colocar el conmutador C en la posición "CM" y el conmutador "KCL" en la posición CL (conducción libre) servicio, el manipulador al neutro y el conmutador "D" en interruptores automáticos, verificando lo siguiente:
 - El tren desbloquea a 0 bars
 - Se activa la alarma "CL"
 - En la caja "BS" verifique el encendido de "Todos los carros desbloqueados"
 - Se encienden las lámparas de instrumentos en pupitre, activándose la iluminación en caja "BS", velocímetro/odómetro, pantalla de computadora de viaje, manómetros indicador de destino, luces ámbar intermitentes con "CLT2".
- Coloque la llave "VR" en marcha adelante, y verifique que los fanales blancos "FBI", "FBD" enciendan.

- Coloque la llave "VR" en marcha atrás, y verifique que los fanales blancos se apaguen y se enciendan los fanales rojos "FRI" y "FRD", en ambos casos en la pantalla de la computadora indica el cambio de sentido de marcha.
- Coloque el selector "SLF" en posición bajas, y verifique que los fanales enciendan en intensidad baja.
- Coloque el selector "SLF" en posición altas, y verifique que los fanales enciendan en intensidad alta.

Colocar el manipulador en los diferentes grados de frenado, verificando la presión a través de la P.C..

SIN CARGA

CON CARGA A 4/4

F1=	1.0 bars	1.0
F2=	1.5 bars	1.96
F3=	2.1 bars	2.76
F4=	2.7 bars	3.5
F5=	3.3 bars	4.2
F6=	4.0 bars	5.2
FU=	5.2 bars	7.0

- Verifique el correcto funcionamiento del aspersor de agua, por medio de la activación del botón "BAS", el aspersor deja de operar tan pronto se deje de oprimir.
- Verifique el accionamiento del limpiaparabrisas colocando el selector "ILP" en posición BAJA y ALTA, observe su velocidad de accionamiento de acuerdo a su posición, terminada la prueba restablecer a su posición NEUTRA.
- Coloque el selector de alumbrado normal "SFF" en posición "AUTOMATICO", el alumbrado normal se encenderá únicamente cuando la fotocelda no capte la luz natural.
- En posición "DIRECTO" el selector "SFF" encenderá el alumbrado normal de pasajeros, dejando fuera de operación a la fotocelda.
- Por medio de la PC verificar los leds de la caja BS.
- Verifique del funcionamiento de las puertas de acceso salón pasajeros.
- Coloque el conmutador "KOP" en posición operador, y la llave "T1" en servicio izquierdas o derechas y la llave "T2" en "SMS", realice las siguientes pruebas:
- Mando apertura de puertas izquierdas o derechas.

- Accione la llave "OAI" y "OAD", y las puertas se abrirán del costado requerido.
- Presione el botón anuncio salida "VP" en pupitre o en el block "P" del costado seleccionado para el cierre, se activará el anuncio salida.
- Presione el botón mando cierre "FDP" en pupitre o en el block "P" del costado seleccionado que opera el cierre de puertas del costado requerido.
- Al comandar el cierre, verifique que todas las puertas cierran y se escuche el timbre "TMG".

Coloque el conmutador KOP en posición pasajeros y el conmutador T-1 en una posición de servicio, efectuar la preparación de apertura de puertas y realizar una prueba de apertura de puertas por medio de los botones BAP que se encuentran en el interior de los carros.

- Verifique la comunicación con el "PCL" antes de salir a línea, de la siguiente manera:
- Tome el micrófono de radioteléfono "MRT" y al momento de comunicarse oprima el botón hasta que termine de transmitir el mensaje.

La recepción del mensaje del "PCL" al tren se hace por medio de la bocina "HPT", la cual puede regular su volumen por medio del potenciómetro "PRT" en sus niveles "DEBIL", "MEDIO" y "FUERTE".

MODOS DE CONDUCCION

El sistema de Pilotaje Automático "P.A.", instalado en los trenes FM95-A tiene absoluta compatibilidad con el actual sistema de pilotaje automático instalado en los trenes FM86 y con las instalaciones fijas de las vías de servicio en línea y vía de pruebas, además de contar con dispositivos y equipos que permiten al tren utilizar el sistema "SILEC" instalado en las zonas de taller y vías secundarias de línea.

Este sistema permite al conductor el fácil manejo y control en cabina, de los dispositivos dispuestos para operar en forma segura los modos de conducción "P.A." y "CMC" en las siguientes funciones.

- Salida del tren en estación
- Circulación programada en interestaciones respetando las limitaciones de velocidad y señalización establecidas por las condiciones locales de operación.
- Arribo y paro del tren en las estaciones.

- Control de seguridad del cierre de puertas.
- Autorización de apertura de puertas del lado correcto.
- Prohibir la circulación del tren en sentido contrario a la señalización que se localiza a lo largo de la vía.
- No franquear las señales en rojo ni de otros puntos donde el paro sea obligatorio.

Los modos de conducción "P.A." "CMC" "MAV", "CLT2", establecen las siguientes operaciones.

Pilotaje automático "P.A."

Colocar la llave "C" en "P.A."

Este modo de conducción asegura la conducción del tren en forma automática respetando la marcha establecida para los trenes.

El "P.A" establecido mediante un sistema de protección automática del tren "ATP" y un sistema de operación automática del tren "ATO".

En vías principales de línea el tren circulará siempre en conducción pilotaje automático, en este modo de conducción la acción del conductor es cerrar las puertas y ordenar la partida del tren accionando el botón sensitivo "VACMA". En caso de soltarlo durante un período mayor de 2.5 segundos el tren se bloqueará con un frenado "F6" irreversible sólo a menos de 3 km/hr. haciendo un alto total, y sólo podrá restablecer su marcha volviendo a ejecutar la operación del procedimiento de partida y accionando el botón sensitivo "VACMA".

El conductor preparará igualmente la autorización de la apertura automática de las puertas de acceso del tren, a la llegada de éste a la estación.

- Proporciona la orden de salida en la estación o en la interestación.
- Prepara la autorización de la apertura de puertas en las estaciones.
- Manda un frenado de urgencia en caso de un imprevisto en la circulación del tren.

Una avería del equipo de "ATO" no afecta al equipo para permitir la conducción manual controlada.

Conducción manual controlada "CMC"

El modo de conducción CMC, permite la conducción manual del tren con un nivel de seguridad similar al obtenido en el modo de conducción P.A. y por ello utiliza una gran parte de los mismos equipos y dispositivos. Este modo de conducción puede ser utilizado en las vías principales, servicios provisionales, maniobras "O" y "V" de las terminales, vías de enlace y en las vías de acceso a talleres, y a garaje.

Para las vías de acceso a talleres, peines y vías de estacionamiento en garaje, el modo CMC utiliza un sistema de balizas que protegen en caso de franqueamiento de una señal al alto y sobrevelocidad con plena seguridad.

En talleres, peines y vías de estacionamiento, el modo de conducción CMC tiene un límite de velocidad de 15 Km/h.

El modo de conducción CMC, permite conservar en los conductores la práctica de la conducción manual, es decir que el conductor a través de la operación del manipulador debe asignar los grados de tracción o frenado requeridos para que el tren circule normalmente

El modo de conducción CMC se debe utilizar:

En los trenes con usuarios o pasajeros

Cuando no es posible circular en el modo P.A.

En los trenes que no dan servicio en una o varias estaciones.

En los trenes desalojados (Que no llevan usuarios).

La toma del modo de conducción CMC es únicamente válida cuando se cumplen las siguientes condiciones:

Que el tren se encuentre detenido

Que el tren se encuentre captando la información ATP.

Para tomar el modo CMC, el conductor debe:

1.- Colocar el conmutador "C" en posición CMC

2.- Colocar el conmutador T1 en posición izquierda o derecha dependiendo del lado del andén de servicio.

3.- Colocar el conmutador T2 en posición SAS normalmente o en posición SMS, solo por instrucciones del PCL, o por falla de la primera.

4.- Verificar el apagado de la señalización "No salida" en el VISUCAB

5.- Efectuar el procedimiento de partida (se recomienda colocar el manipulador en la posición F4).

6.- En caso que señalice MAV en el VISUCAB avanzar a una velocidad de 35 o 15 Km/h según se presente el recuadro verde o naranja, hasta la próxima señal de donde se obtendrá la visualización de velocidad en CMC (CMC 80 por ejemplo), en caso de no ser así, informar al PCL.

FUNCIONES DEL CONDUCTOR AL TOMAR EL MODO DECONDUCCION CMC

Efectuar la preparación de la apertura de puertas al llegar a las estaciones.

Efectuar el procedimiento de partida en estaciones o interestaciones.

Tocar permanentemente el botón sensitivo VACMA, seleccionando el grado de tracción o frenado necesario para ajustar la velocidad del tren y detenerse en las estaciones en el punto normal de paro.

Colocar el manipulador en FU únicamente en caso necesario.

La regulación automática es igualmente válida para este modo de conducción, en caso de intentar salir con el DBO establecido, el sistema bloqueará al tren en FU al rebasar la señal.

Conducción de marcha a la vista "MAV" (Transitorio)

Este modo de conducción es un estado transitorio del CMC, ya que se señalizará en el bloque de visualización de la cabina de conducción del tren mediante las siglas MAV, sin haber cambiado el conmutador C de la posición CMC.

Este es el modo degradado en el cual la conducción del tren será efectuada por el agente, mediante el manipulador con el cual se asignan los grados de tracción o frenado requeridos para la circulación en las vías principales o secundarias dentro de los límites de velocidad siguientes:

35 KPH en vías principales o secundarias y cuando se encuentre con la información del ATP y al oprimir el botón de vigilancia que está ubicado en la cabina de conducción.

15KPH en vías principales o secundarias, si el equipo de ATP no está disponible (tren no localizado) o bien si se apaga el tren.

“MAV” Color naranja en el “VISUCAB”

Indica la máxima velocidad de 15 km/hr para indicar la zona de garaje, y en caso de falla de rueda fónica en cualquier ubicación del tren en línea.

“MAV” Color verde en el “VISUCAB”

Después de accionar el botón de vigilancia, indica la máxima velocidad de 35 km/hr

En caso de que el tren rebase estos límites, el frenado de urgencia será activado.

En caso de que se tenga una señal al alto asociada a una baliza SILEC, accionará un frenado de urgencia irreversible.

En este modo de conducción el sistema no asegura el paro del tren en estación.

En caso de que un tren conducido en MAV franquee una señal al alto en vías secundarias, el FU será activado hasta el paro.

La acción sobre el botón de vigilancia permitirá levantar el FU y seguir la marcha en MAV anaranjado (15KPH)

Conducción “CLT2” limitada al grado de tracción “T2”

Este modo de conducción a diferencia de los demás, es totalmente independiente del sistema de pilotaje automático, es decir, la responsabilidad total de la conducción la tiene el operador del tren al colocar la llave “C” en “CM”, el conmutador “KCL” en servicio y el conmutador “VR” adelante, en esta conducción existe la limitante por condiciones de seguridad, de la restricción de la tracción a “T2” con una velocidad máxima permitida en el tren de 35 km/hr.

MANUAL: CONDUCCION FM- 95 A CONDUCTOR

CLAVE: 5-13-05

N.P:68



GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

